



# Cours

## Routage IP

**M1 Informatique**



# Objectifs

---

- \* L'objectif général est de comprendre les principes de base du routage (statique et dynamique) de par son fonctionnement, sa configuration et son déploiement.
- \* Expliquer le routage statique et les fonctions des protocoles de routage dynamique
- \* Expliquer l'utilité des différents types de routes statiques
- \* Expliquer comment combiner le routage dynamique avec le routage statique
- \* Décrire le fonctionnement des algorithmes utilisés par le protocole de routage dynamique pour déterminer le meilleur chemin
- \* Configurer le routage statique et les protocoles de routage
- \* Décrire le routage avancé et le routage dans IPV6



# Sommaire du cours

- \* Partie 1: Routage interne

- \* Routage statique

- \* Routage dynamique

- \* Partie 2: Routage avancé

- \* Routage externe

- \* Routage IPV6



## Pré-requis

- ▶ Commutation, VLAN, interconnexion
- ▶ Adressage IPv4 et **\*IPV6**: adressage sans classe, CIDR, VLSM

## Evaluation

- ▶ Devoir et/ou Projet et/ou Examen.

## Documents

- ▶ Slides

## Mots clés

- ▶ Routeur, protocole de routage, vecteur distant, état de lien , Systèmes autonomes....

## Bibliographie-webographie

- ▶ Cours CISCO CCNA2\_CCNA3, HCIA



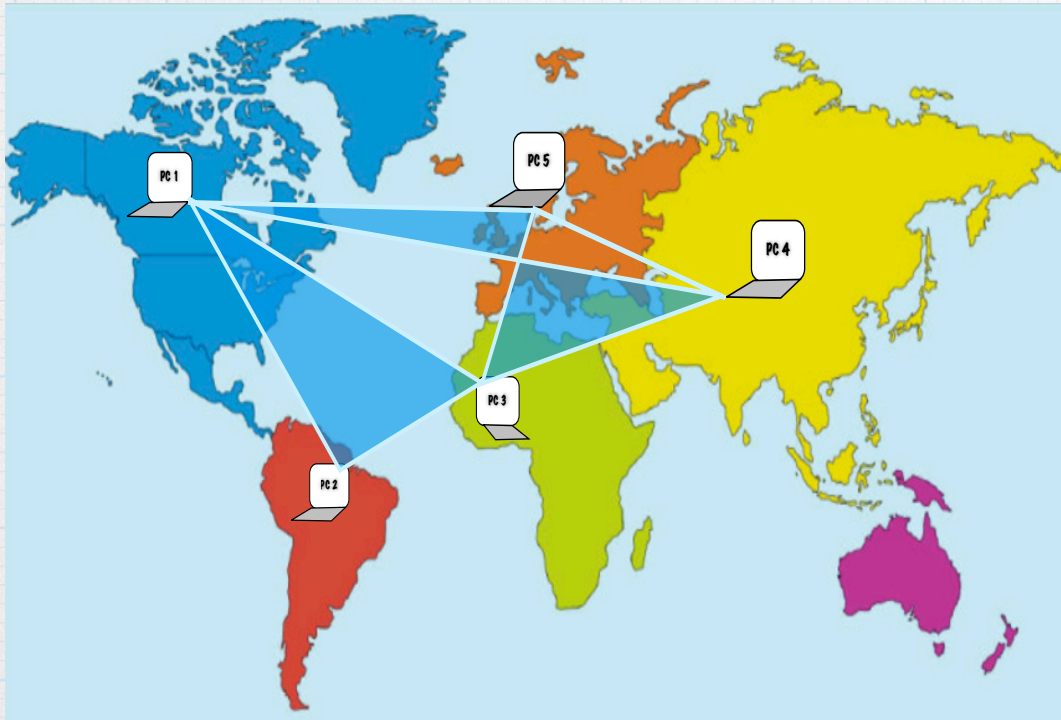
# Outils disponibles

- \* 5 routeurs cisco
- \* 6 switch Cisco, niveau 2 et 5 de niveau 3
- \* Un firewall ASA
- \* Des câbles, des pinces, des connecteurs
- \* Logiciels: Packet tracer, wireshark.....



# Adresse MAC vs Adresse IP

- \* Ordinateurs de divers constructeurs: un réseau physique unique



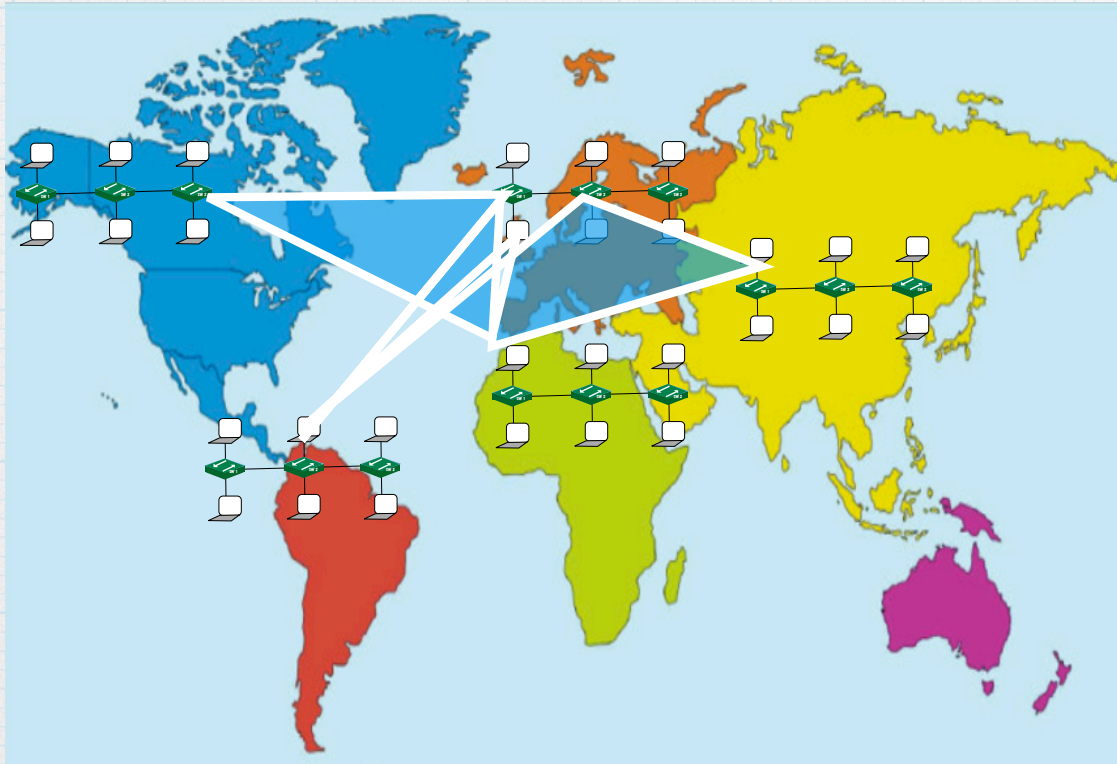
- \* Identifiant physique unique par ordinateur
- \* Identifiant physique gravé dans la carte réseau
- \* Normalisation par IEEE (OUI)

- \* Un seul réseau si interconnexion filaire directe (sans usage de l'adresse IP)



# Adresse MAC vs Adresse IP

- \* Ordinateurs de divers constructeurs: plusieurs réseaux logiques



- \* Adressage logique pour créer des réseaux

- \* Identifiant logique configurée

- \* L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) gère l'attribution des adresses IPv4 et IPv6

- \* Un seul réseau physique et plusieurs réseaux logiques

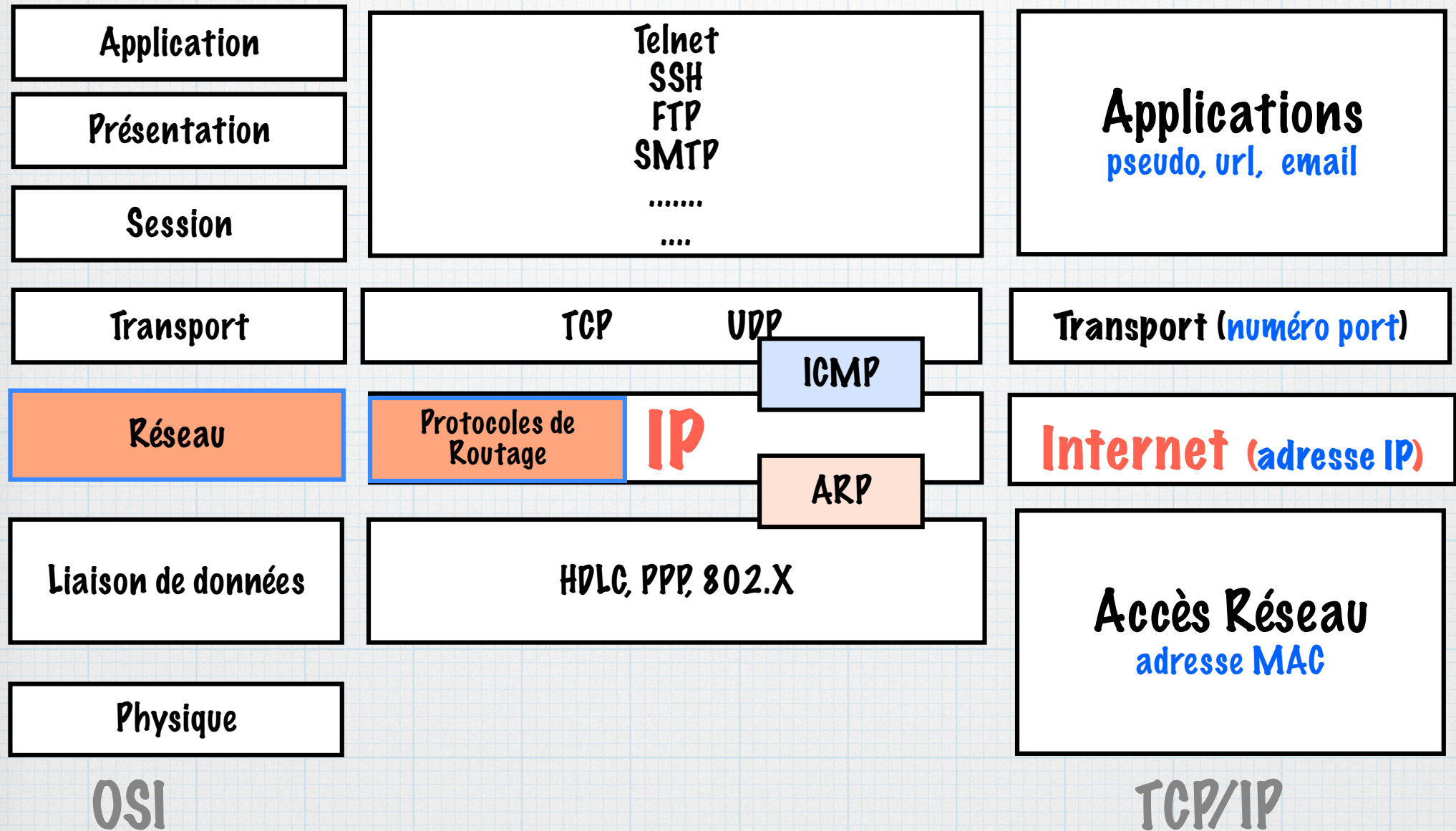


# Le routage

- \* **Mécanisme mis en oeuvre pour qu'un paquet quitte un hôte A à destination d'un hôte B de réseau différent**
- \* **Routage téléphonique utilise généralement les commutateurs**
  - \* Avec connexion, établissement d'un Circuit Virtuel, route choisie à l'ouverture de la connexion
  - \* Le paquet contient un identificateur pour la connexion
- \* **Routage internet utilise les routeurs**
  - \* Sans connexion, chaque paquet a une route indépendamment des autres
- \* **Routage IP** se caractérise par la possibilité d'établir une communication via des adresses logiques (IP) entre 2 machines situées dans des réseaux différents



# Routage et protocoles d'internet





# Protocoles routés ou de routage

---

## \* Protocole routé

- \* Fournit des informations pour acheminer les paquets
- \* Définit les formats des champs d'un paquet, le format des adresses
- \* Exemple: IP

## \* Protocole de routage

- \* Ils supportent les protocoles routés qui fournissent l'adressage
- \* Ils fournissent les mécanismes de partage des informations de routage, de routes, d'itinéraires
- \* Permet aux routeurs de communiquer entre eux pour gérer, mettre à jour les routes
- \* Exemple: RIP



# Protocole IP

---

- \* **Protocole routé**

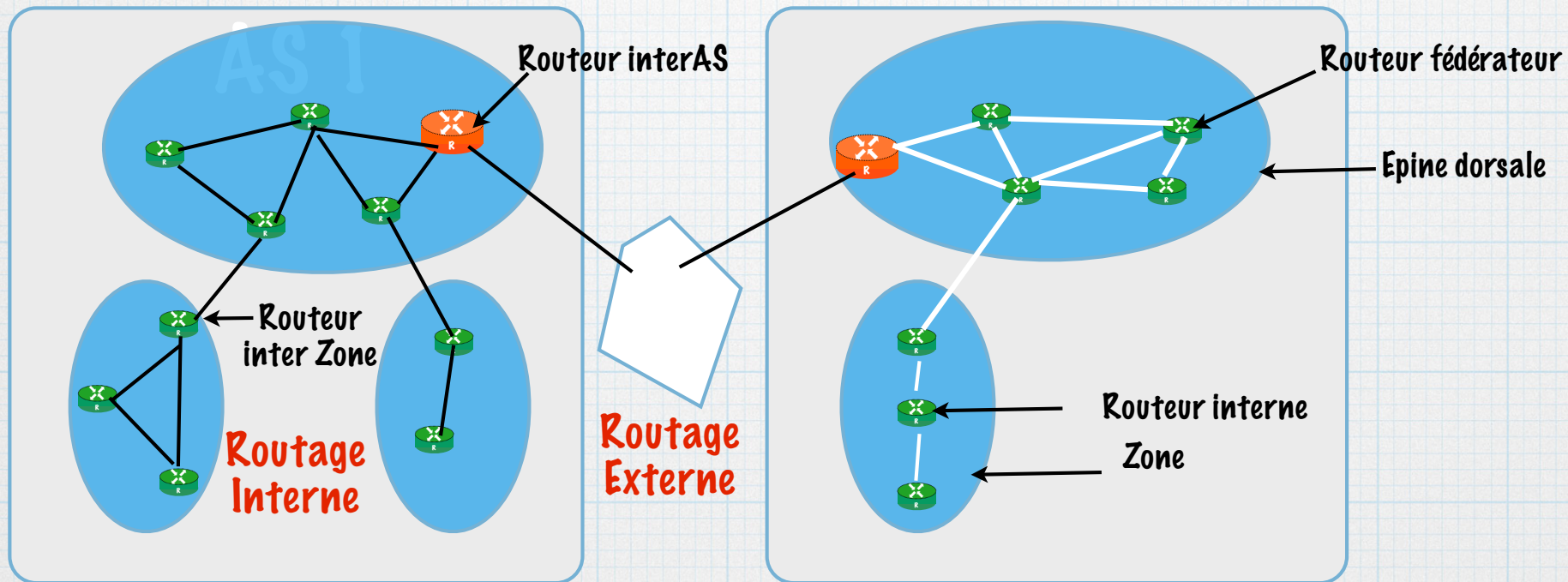
- \* Comment communiquer et se comprendre
- \* Construit les datagrammes
- \* Sans connexion, ni contrôle de flux, ni contrôle d'erreur, ni remise en ordre des datagrammes (sans garantie de remise)...
- \* Chaque datagrammes traité indépendamment des autres
- \* Aucune sécurité
- \* Des services non assurés sont laissés à la charge des couches supérieures



# Routage interne et routage externe

L'Internet est organisée en un ensemble de systèmes autonomes (Autonomous System)

Chaque AS est un ensemble de réseaux et de routeurs sous une administration communes



- \* **Routage interne:** routage intra AS,
- \* **Routage externe:** Routage Inter AS



# Partie I: Routage Interne

---

## Routage Statique



# Objectifs

---

- \* Expliquer le besoin de faire du routage.
- \* Expliquer les deux types de routage: statique et dynamique
- \* Expliquer les avantages et les inconvénients du routage statique par rapport au routage dynamique
- \* Expliquer l'utilité des différents types de routes statiques
- \* Faire la différence entre le routage par classe et le routage interdomaine ou sans classe (CIDR)
- \* Configurer les différentes types de routes statiques: **standard, par défaut, récapitulative, flottante.**



# Besoin et principe du routage

- \* **La commutation:** le commutateur permet de transmettre des trames entre les périphériques d'un même réseau
- \* **Le routage:** le routeur reçoit les trames lorsque les adresses IP source et de destination se trouvent sur des réseaux différents.
- \* **But du routeur:** relier un réseau distant (même directement connecté)
- \* Le routeur utilise sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin à utiliser pour transférer un paquet



# Types de routage

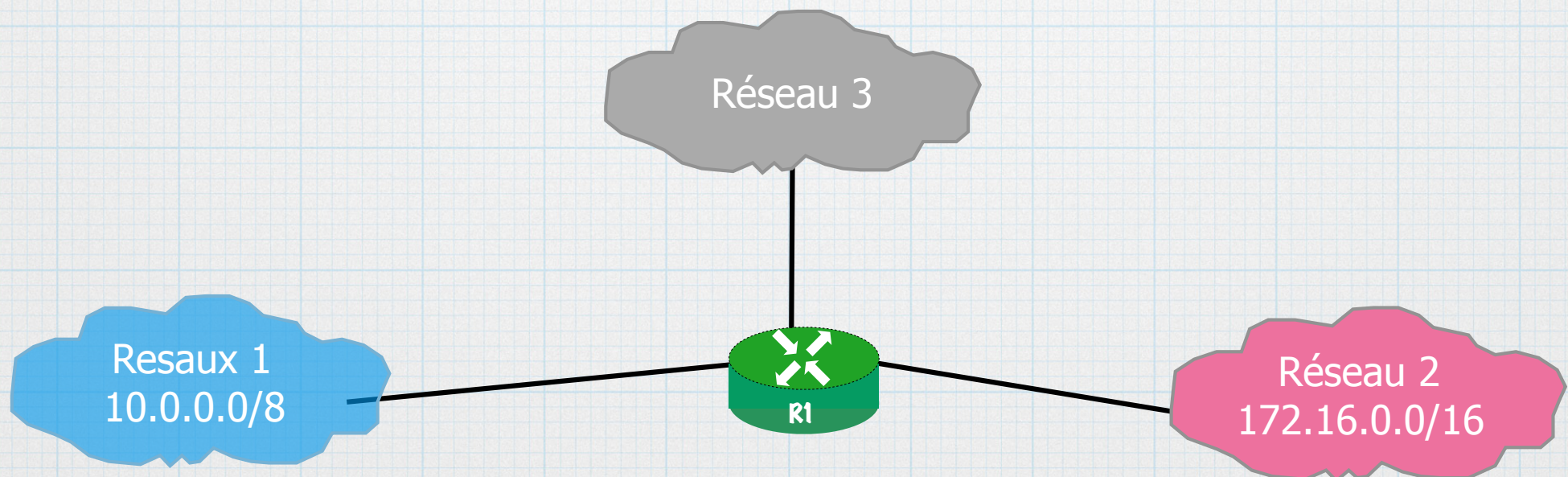
- \* Le routeur apprend les réseaux distants de deux manières différentes
- \* **Manuellement** : les réseaux distants sont saisis manuellement dans la table de route à l'aide de routes statiques.
- \* **Dynamiquement** : les routes distantes sont automatiquement acquises via un protocole de routage dynamique.



# Routage directe/indirecte

## \* Le routage direct

- \* Les réseaux sont directement connectés au routeur
- \* Le routeur fait automatique sa table de routage
- \* Chaque interface du routeur est une passerelle du réseau qu'elle **connecte**

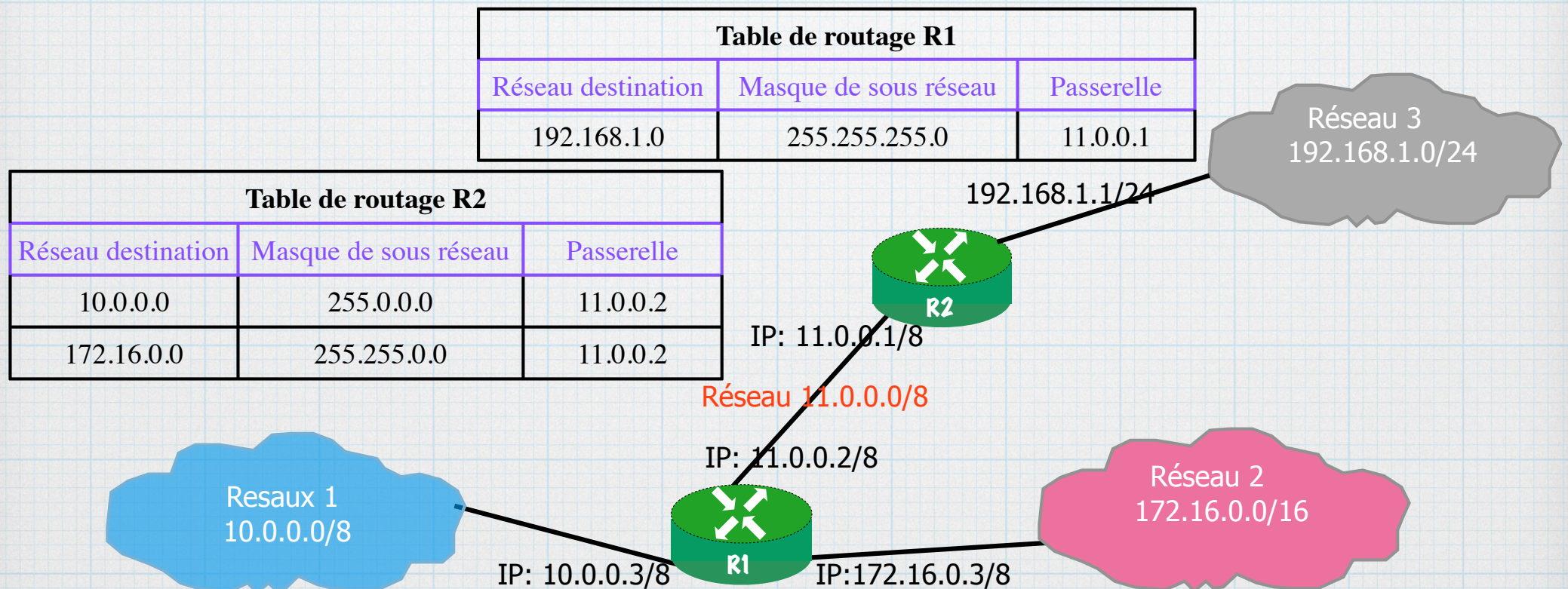




# Routage directe/indirect

## \* Le routage indirect

- \* Les réseaux ne sont pas directement connectés au routeur
- \* Une table de routage est manuellement ou dynamique acquise
- \* Chaque interface du routeur est une passerelle du réseau qu'elle connecte
- \* On renseigne les réseaux non directement connectés dans la table de





# Routage statique ou Routage dynamique

---

## \* Avantages du routage statique

- \* Meilleure Sécurité: les routes statiques ne sont pas annoncées sur le réseau.
- \* Moins de bande passante: il n'y a pas à calculer ou à communiquer des routes.

## \* Inconvénients du routage statique

- \* La configuration et la maintenance plus difficiles et moins fiables (risques d'erreur).
- \* L'intervention de l'administrateur est requise pour assurer la mise à jour des informations relatives aux routes.
- \* Difficile à suivre l'évolution des réseaux.



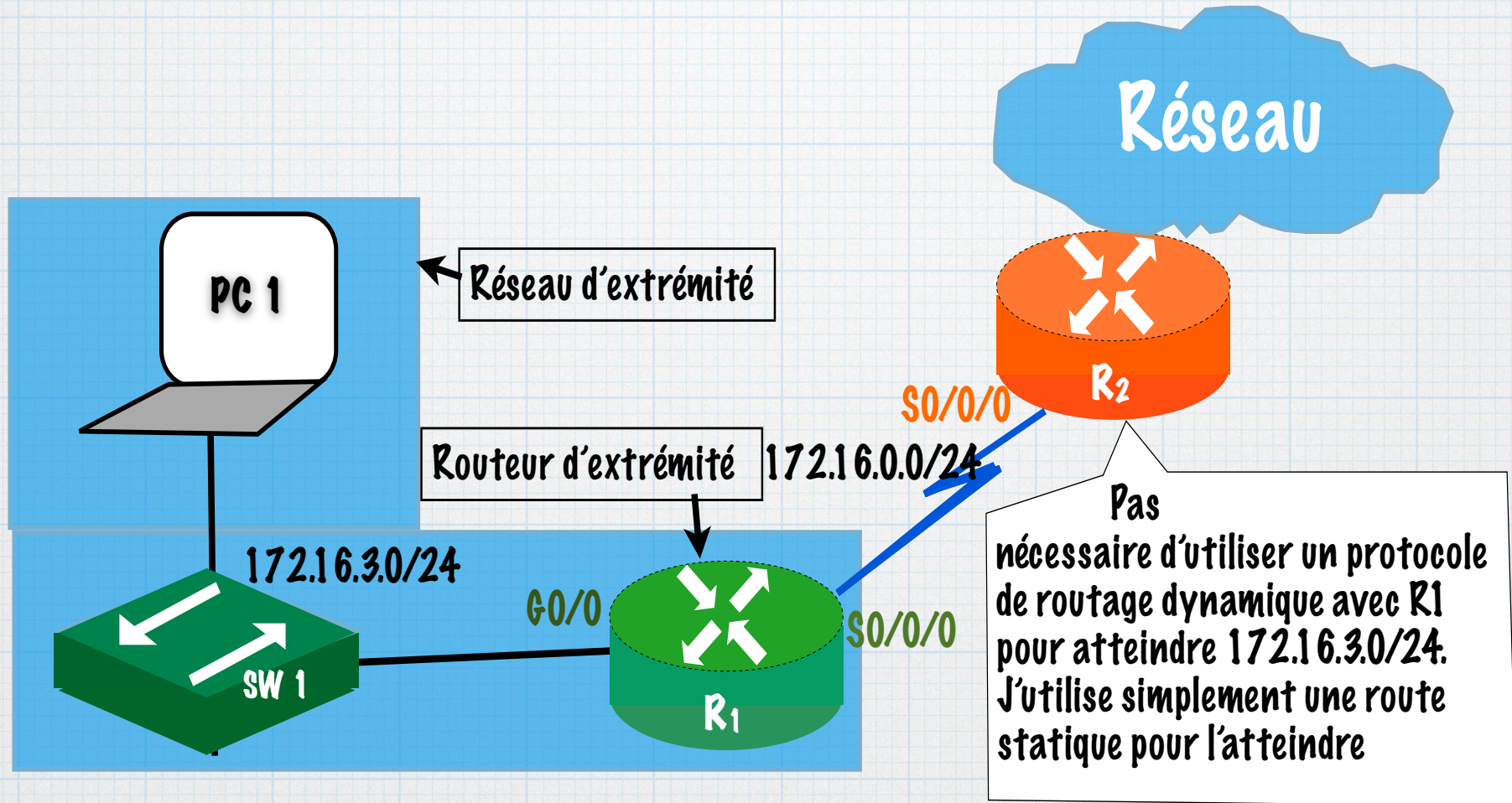
# Quand faire du routage statique ?

- \* Dans les réseaux de petite taille qui ne sont pas amenés à se développer de manière significative.
- \* Pour la connexion à un réseau spécifique: **route statique standard**



# Quand faire du routage statique ?

- \* Pour la connexion à un réseaux d'extrémité accessible via une seule route, et le routeur n'a pas d'autres voisins: **route statique standard**

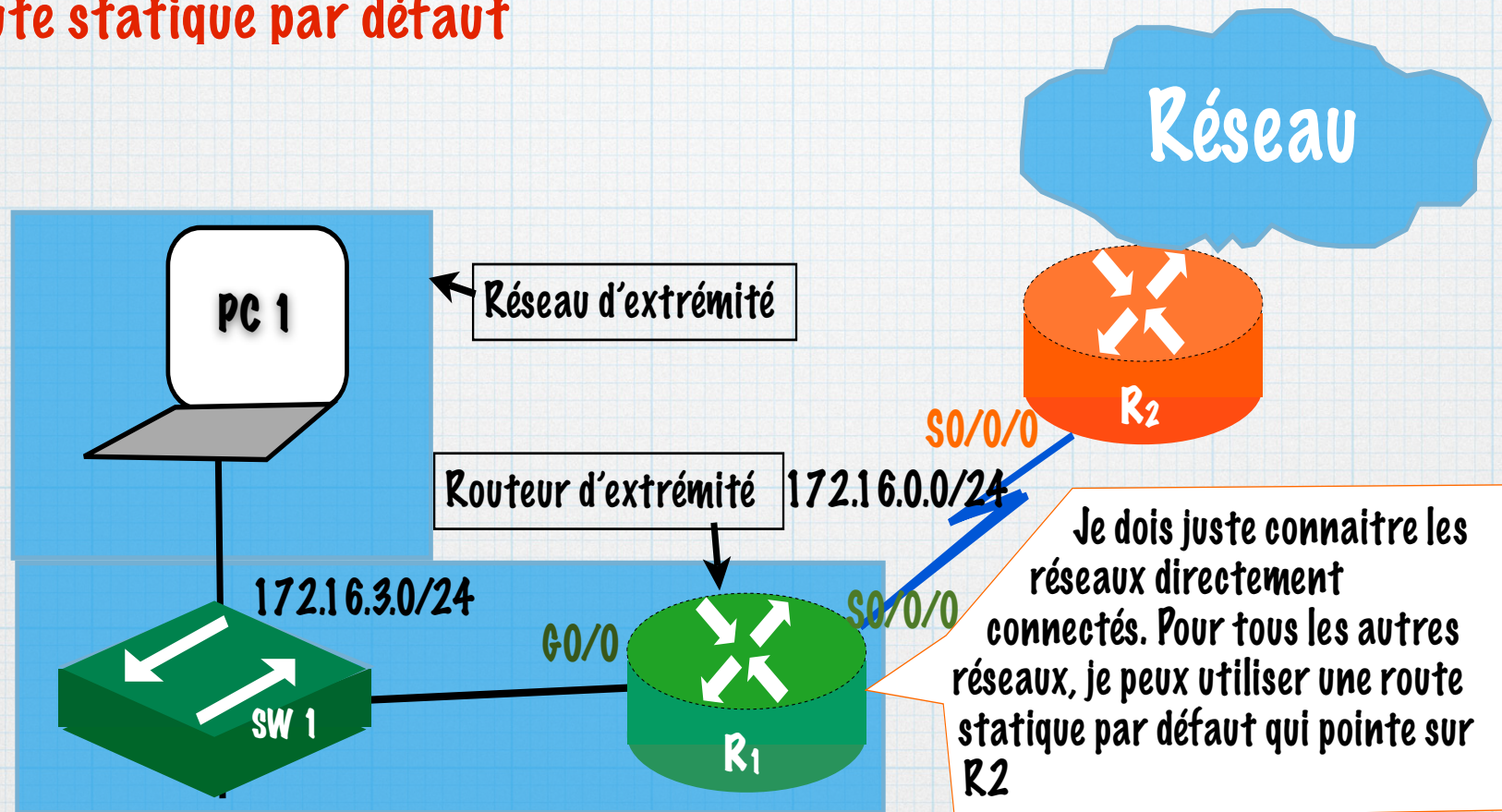


L'exécution d'un protocole de routage entre R2 et R1 est un gaspillage de ressources.



# Quand faire du routage statique ?

- \* Pour représenter un chemin vers tout réseau ne présentant aucune correspondance plus spécifique avec une autre route figurant dans la table de routage. Fournir une passerelle de dernier recours à un réseau d'extrémité: **route statique par défaut**

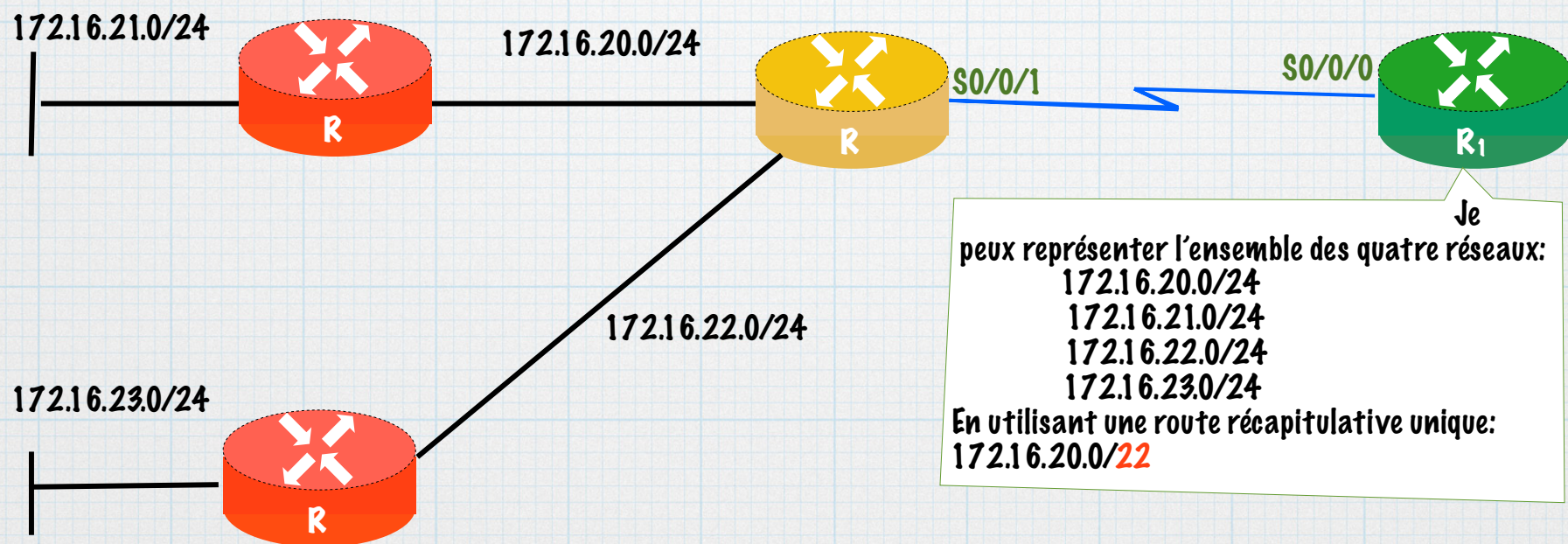


L'exécution d'un protocole de routage entre R2 et R1 est un gaspillage de ressources.



# Quand faire du routage statique ?

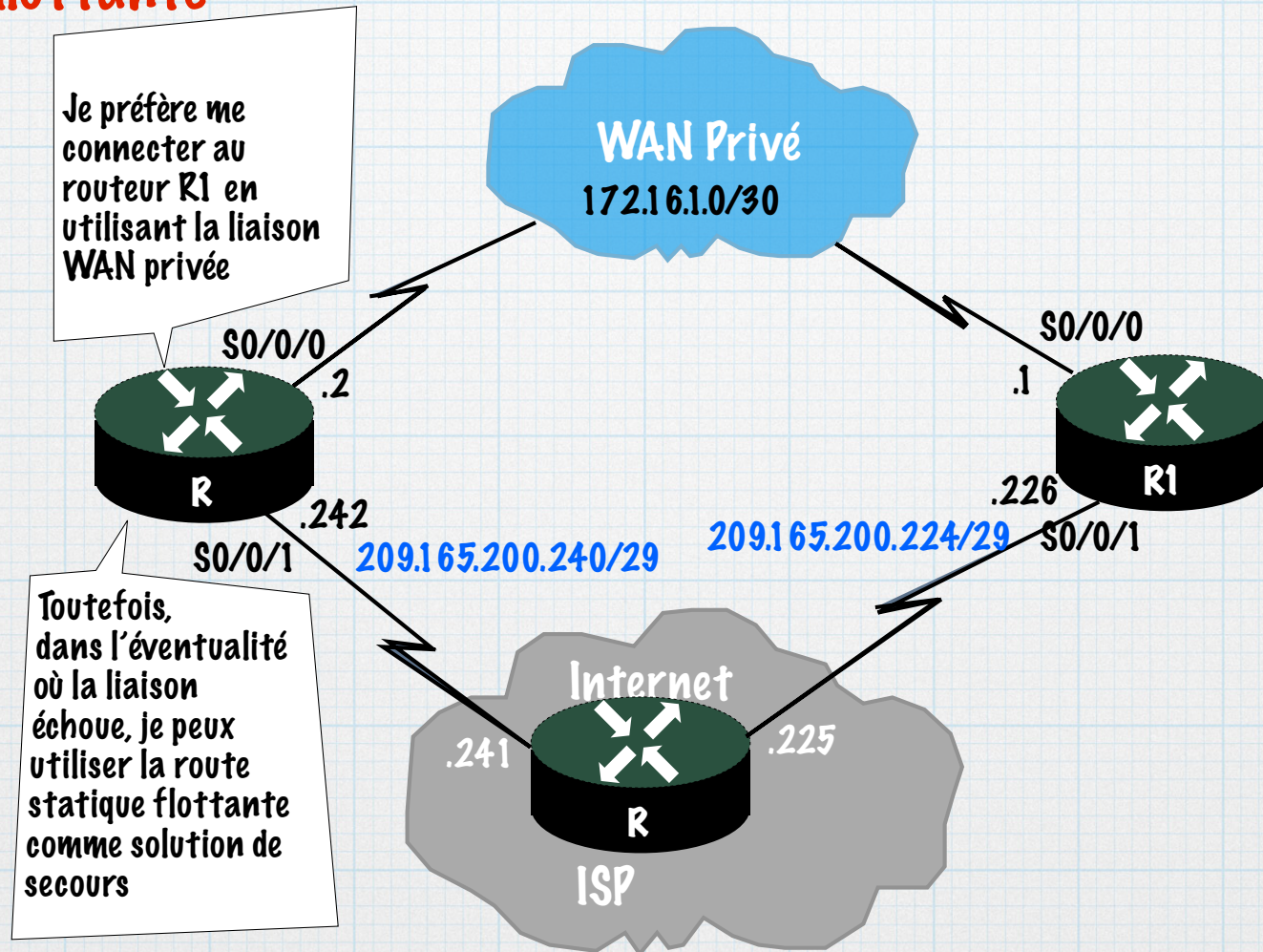
- \* Réduire le nombre de routes annoncées en récapitulant plusieurs réseaux contigus sous la forme d'une seule route statique: **route statique récapitulative**





# Quand faire du routage statique ?

- \* Créer une route de secours en cas de panne d'une route principale: route **statique flottante**



Les routes statiques ont une distance administrative par défaut de « 1 »



# Routage statique par classe ou CIDR?

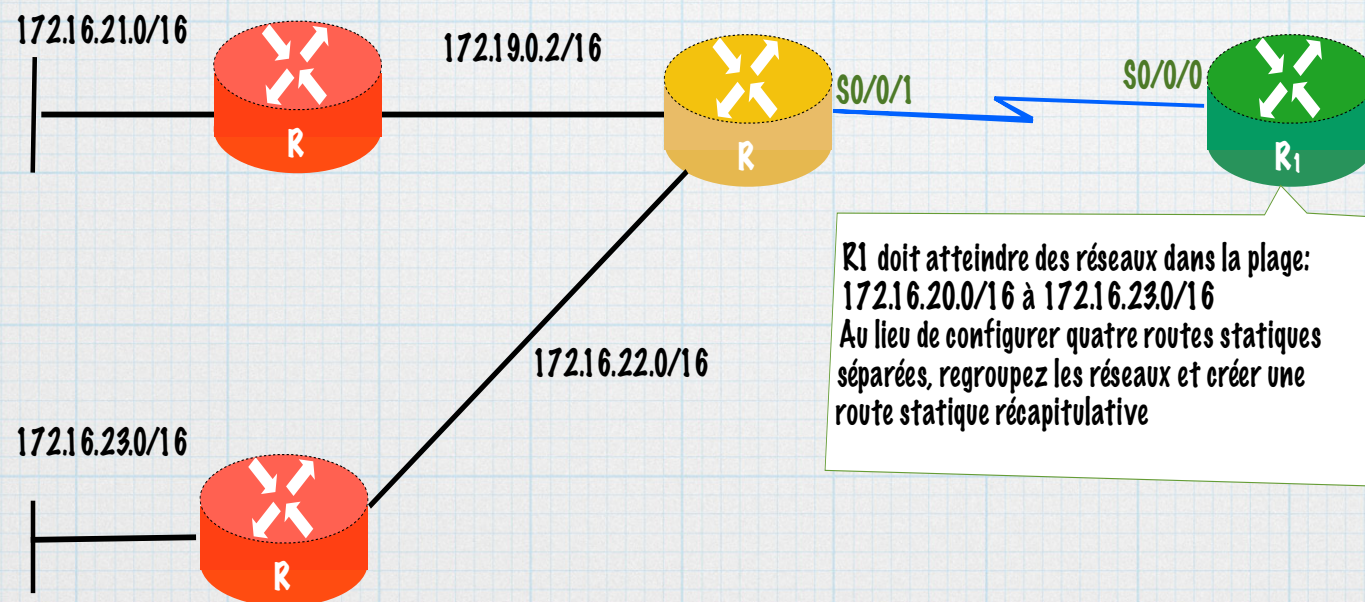
- \* L'avantage du routage par classe
  - \* Le protocole de routage par classe n'inclue pas le masque de sous-réseau dans leurs mises à jour. Celui-ci peut être déterminé simplement en examinant les 4 premiers bits du premier octet de l'adresse réseau
  - \* Le routeur destinataire de la mise à jour applique le masque par défaut sur base des 4 premiers bits du premier octet qui identifie la classe.



# Routage statique par classe ou CIDR?

## \* L'avantage du CIDR

- \* Le CIDR réduit également la taille des tables de routage et gère l'espace d'adressage IPv4 plus efficacement
- \* **Récapitulation de routes:** également appelée agrégation de préfixes. Les routes sont récapitulées en une seule route afin de réduire la taille des tables de routage.



une seule route statique peut être utilisée pour représenter des dizaines, des centaines, voire des milliers de routes.

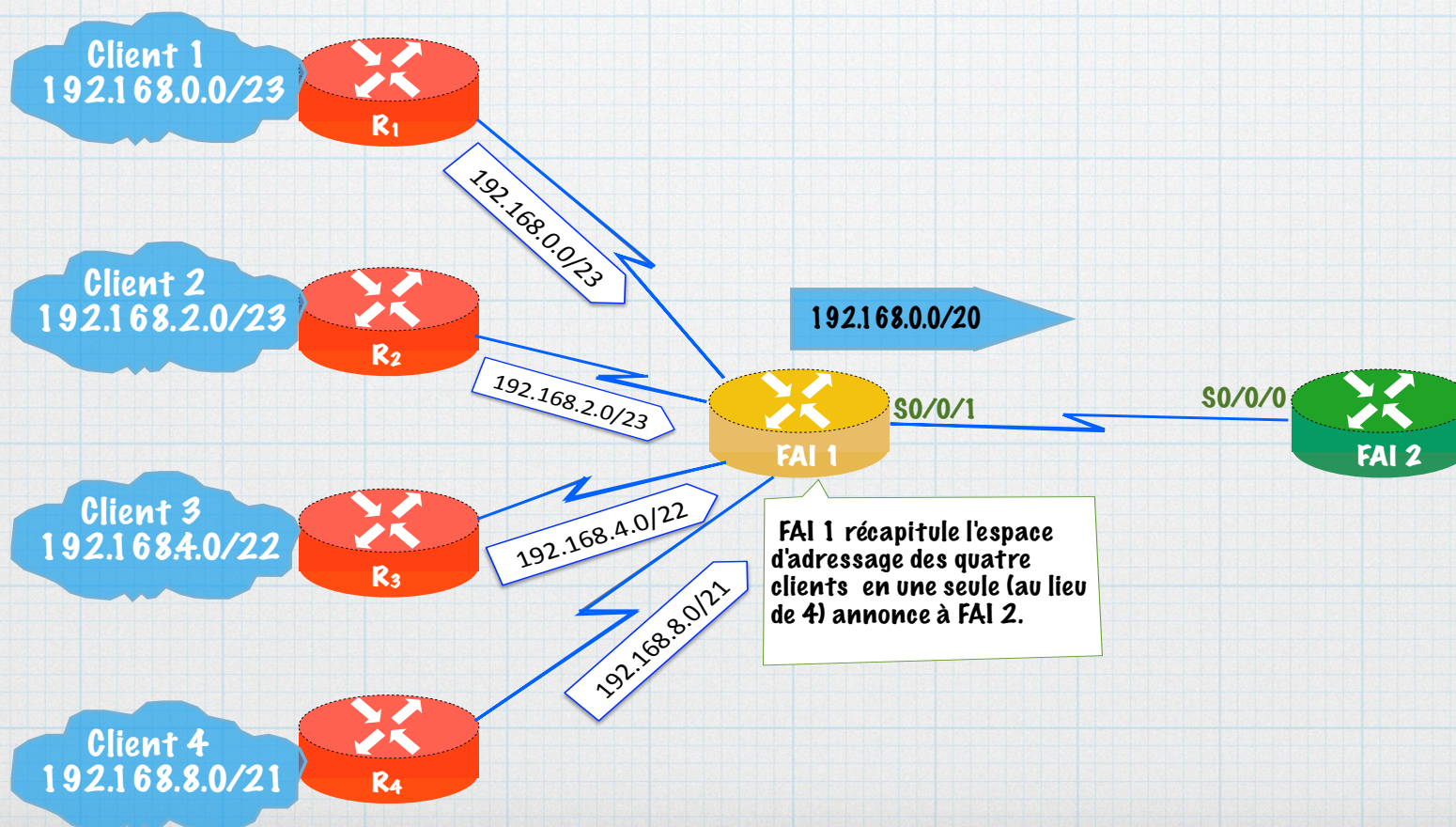


# Routage statique par classe ou CIDR?

- \* L'avantage du CIDR

- \* Le CIDR réduit également la taille des tables de routage et gère l'espace d'adressage IPv4 plus efficacement

- \* **Création d'un super-réseau:** lorsque la valeur du masque de récapitulation de route est inférieure à la valeur du masque par classe traditionnel par défaut.





# Création d'une route statique: commande `iproute`

- \* Les routes statiques sont configurées au moyen de la commande de configuration globale **ip route**.
- \* Router(config)# **ip route** *network-address subnet-mask* { *ip-address* | *exit-intf* } [ *distance* ] [ **name** *name* ]
  - \* *network-address* - Adresse de destination du réseau distant à ajouter à la table de routage, souvent appelée préfixe.
  - \* *subnet-mask* - Masque de sous-réseau, ou simplement masque du réseau distant à ajouter à la table de routage. Le masque de sous-réseau peut être modifié pour récapituler un groupe de réseaux.
- \* Un des paramètres suivants ou les deux doivent également être utilisés :
  - \* *ip-address* - Adresse IP du prochain routeur à utiliser pour transférer le paquet vers le réseau de destination distant. Généralement appelé le tronçon suivant.
  - \* *exit-intf* - Interface de sortie à utiliser pour transférer le paquet au prochain tronçon.
  - \* Le paramètre *distance* est utilisé pour créer une route statique flottante en définissant une distance administrative supérieure à une route apprise dynamiquement



# Création d'une route statique: ip route

- \* Le tronçon suivant peut être identifié par une adresse IP, une interface de sortie, ou les deux.
- \* Seule l'adresse IP du tronçon suivant est spécifiée: **route de tronçon suivant**

```
* Router(config)# ip route 172.16.1.0  
255.255.255.0 172.16.2.2
```

- \* Seule l'interface de sortie du routeur est spécifiée: **route statique connectée directement**

```
* Router(config)# ip route 172.16.1.0  
255.255.255.0 S0/0/0
```

- \* L'adresse IP et l'interface de sortie sont spécifiées: **route statique entièrement spécifiée**

```
* Router(config)# ip route 172.16.1.0  
255.255.255.0 S0/0/0 172.16.2.2
```

- \* Route statique par défaut:

```
* Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  
{ ip-address | exit-intf }
```

La meilleure route récapitulative est une route par défaut, configurée avec une adresse réseau 0.0.0.0 et un masque de sous-réseau 0.0.0.0



# Partie I: Routage Interne

Routage dynamique



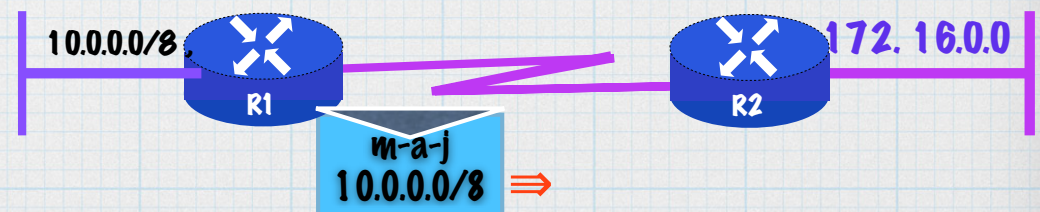
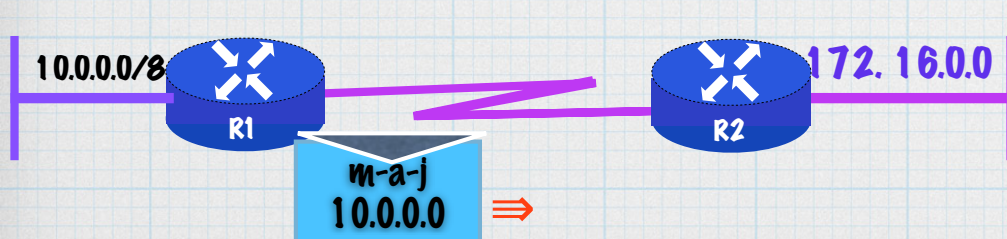
# Classification des protocoles de routage dynamique pour réseaux paquets

|           |              | Protocoles IGP      |                |               |                | Protocoles EGP    |
|-----------|--------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| Types     | Version d'IP | Vecteur de distance |                | Etat de liens |                | Vecteur de Chemin |
| Classfull | IPV4         | RIPv1               | IGRP           |               |                | EGP               |
| Classless | IPV4         | Ripng               | EIGRP          | OSPFv2        | IS-IS          | BGP-4             |
| IPV6      | IPV6         | Ripng               | EIGRP for IPV6 | OSPFv3        | IS-IS for IPV6 | BGP-4 for IPV6    |



# Protocoles de routage avec ou sans classe

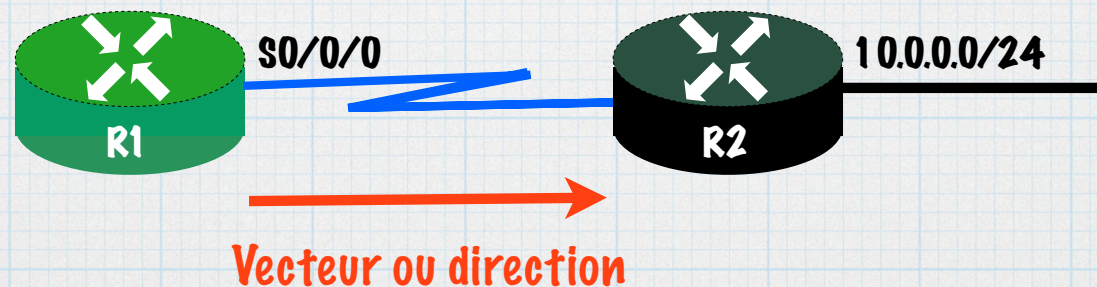
- \* **Protocole de routage par classe:** développés pour l'adressage avec classe (valable pour IPV4)
  - \* N'inclue pas le masque de sous réseau dans les mises à jour
  - \* le masque est déterminé en fonction du 1er octet
  - \* Seuls 2 protocoles: **RIPv1** et **IGRP**
- \* **Protocole de routage sans classe:** prend en charge le CIDR et le VLSM
  - \* le masque de sous réseau est inclue dans les mises à jour
  - \* Tous les protocoles IPV6 sont sans classe
  - \* **RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS**





# L'approche vecteur distance

- \* Le vecteur de distance utilise deux caractéristiques
  - \* **La distance**: la métrique par rapport au réseau de destination (nombre de sauts, bande passante, délai etc...)
  - \* **Le vecteur**: indique la direction de l'interface du routeur de tronçon suivant ou de l'interface de sortie pour atteindre sa destination.

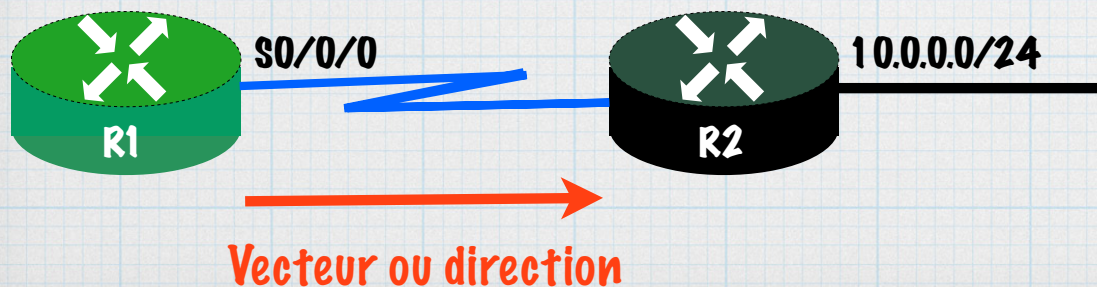


- \* Le 10.0.0.0 est à 1 saut de R1
- \* La direction est de S0/0/0 vers R2



# L'approche vecteur distance

- \* Initialement, chaque routeur ne connaît que le coût de ses propres liaisons.
- \* Les routeurs échangent ensuite des informations de coûts
- \* Après échange, chaque routeur n'a qu'une vision partielle du réseau: pour un réseau distant, il ne dispose que de la métrique d'éloignement de ce réseau et le chemin ou l'interface à utiliser pour y accéder, mais pas le chemin complet vers la destination.
- \* Les protocoles à VD utilisent les routeurs comme poteaux indicateurs le long du chemin jusqu'à la destination finale.
- \* Fonctionne sur les systèmes de petite taille

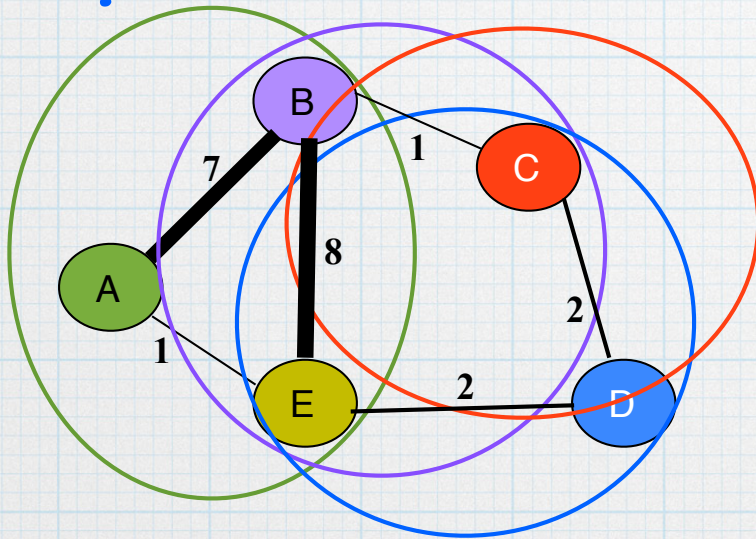


- \* Protocoles IGP à vecteur distant: RIPv1, RIPv2, IGRP,

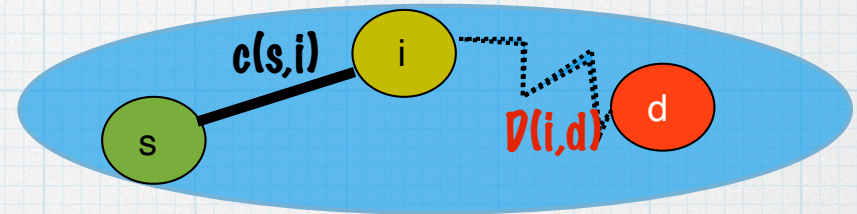


# L'approche de vecteur distance

- \* Initialement, un routeur ne connaît que le coût vers ses voisins directs: c'est le vecteur initial.
- \* le routeur échange ensuite son vecteur initial avec ses voisins.
- \* Après n itérations, il connaît le coût vers chaque destination



## Critère de consistance



Si la distance du plus court chemin de s à d (passant par un voisin i avec un lien de coût  $c(s,i)$ ) est  $D(s,d)$  alors:  $D(s,d) = c(s,i) + D(i,d)$ .  
Condition de consistance évaluée par l'algorithme de **Bellman-Ford**

## \* Valeurs initiales

- \*  $D(s,s)=0$
- \*  $D(s,i) = c(s,i)$  si i est voisin direct de s
- \*  $D(s,d)$  = inconnu pour tout non voisin

Distance vecteur de A:  $DV(A)$

$DV(A,*)$  ou  $DV(A) = (A \rightarrow A, A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E) = A(0, 7, \text{inc}, \text{inc}, 1)$

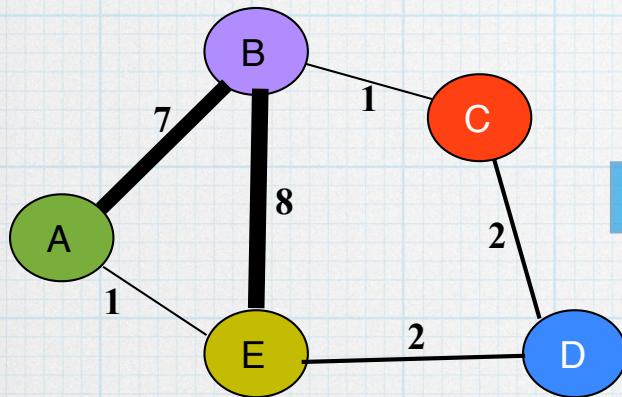
$DV(B,*) = (B \rightarrow A, B \rightarrow B, B \rightarrow C, B \rightarrow D, B \rightarrow E) = (7, 0, 1, \text{inc}, 8)$

$DV(C,*) = (C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow E) = A(\text{inc}, 1, 0, 2, \text{inc})$

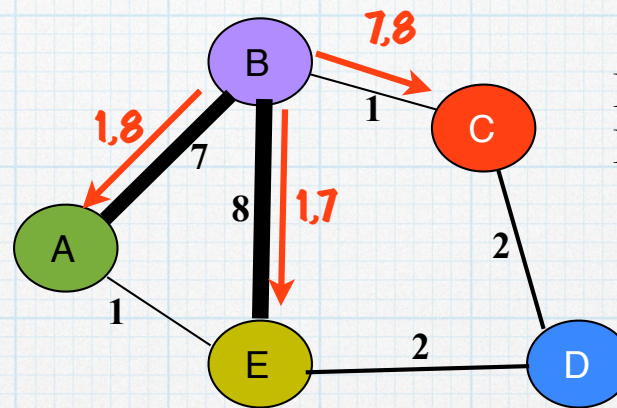
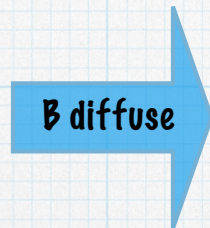


# L'approche de vecteur distance

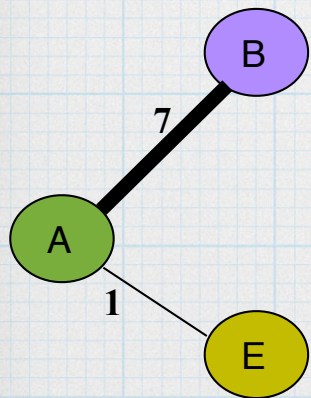
## \* Echange périodique d'information de coût



Réseau d'étude

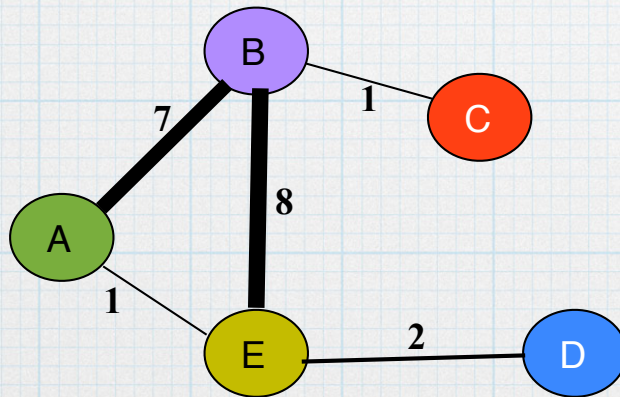


$DV(A) = A(0, 7, 8, inc, 1)$   
 $DV(C) = (8, 1, 0, 2, 9)$



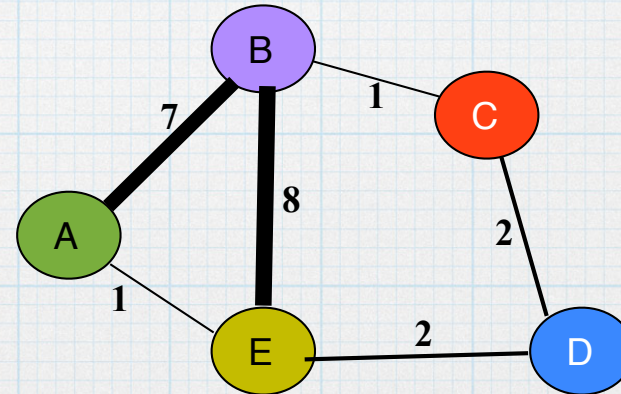
Après 1ère itération:  
vision de A à 1 saut

$DV(A) = A(0, 7, inc, inc, 1)$



Après 2ème itération:  
vision de A à 2 sauts

$DV(A) = A(0, 7, 8, 3, 1)$



Après 3ème itération:  
vision de A à 3 sauts

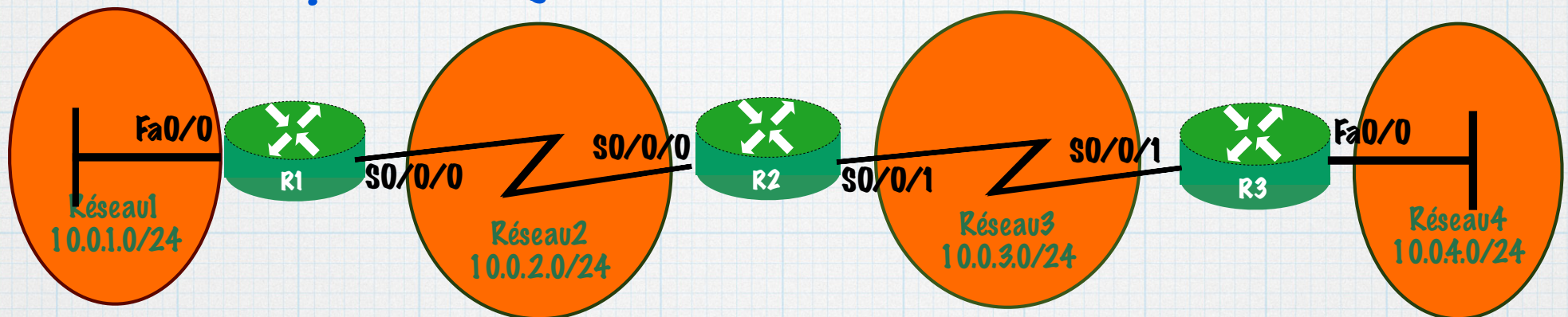
$DV(A) = A(0, 7, 5, 3, 1)$

Après la 4ème itération  
 $DV(A) = A(0, 6, 5, 3, 1)$



# Détection de réseaux directement connectés

- \* Initialement le routeur détecte les réseaux directement connectés après configuration des adresses IP sur ses interfaces

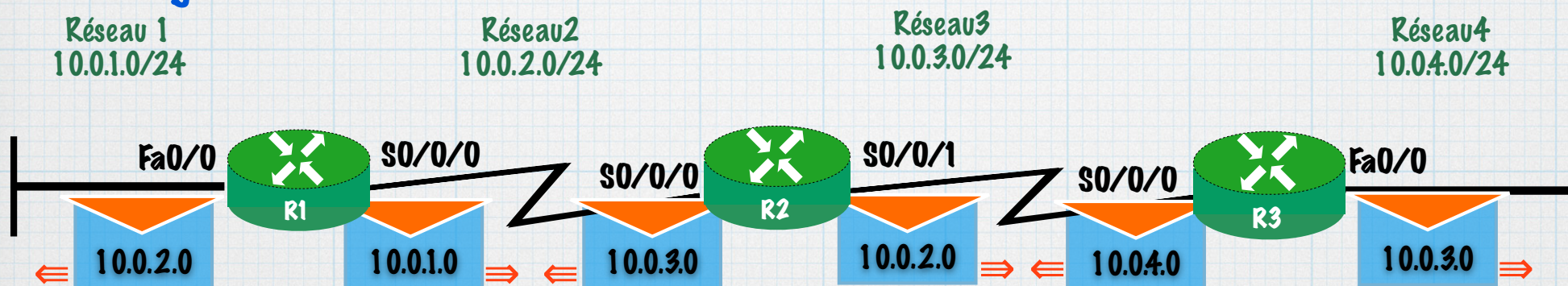


- \* Les réseaux directement connectés à R1 sont ajoutés à sa table de routage: R1 ajoute les réseaux 10.0.1.0 et 10.0.2.0 disponibles respectivement via les interfaces FastEthernet 0/0, et série 0/0/0.
- \* R1 recherche ensuite des sources de routes supplémentaires



# Echange initial

- \* Si un protocole de routage est configuré:
  - \* R1 envoie une mise à jour du réseau 10.0.1.0 via S0/0/0
  - \* R1 envoie une mise à jour du réseau 10.0.2.0 Fa0/0
  - \* R1 reçoit une mise à jour de R2 sur le réseau 10.0.3.0 et augmentent le nombre de saut à 1



| Réseau   | Interface | Saut |
|----------|-----------|------|
| 10.0.1.0 | Fa0/0     | 0    |
| 10.0.2.0 | S0/0/0    | 0    |
| 10.0.3.0 | S0/0/0    | 1    |

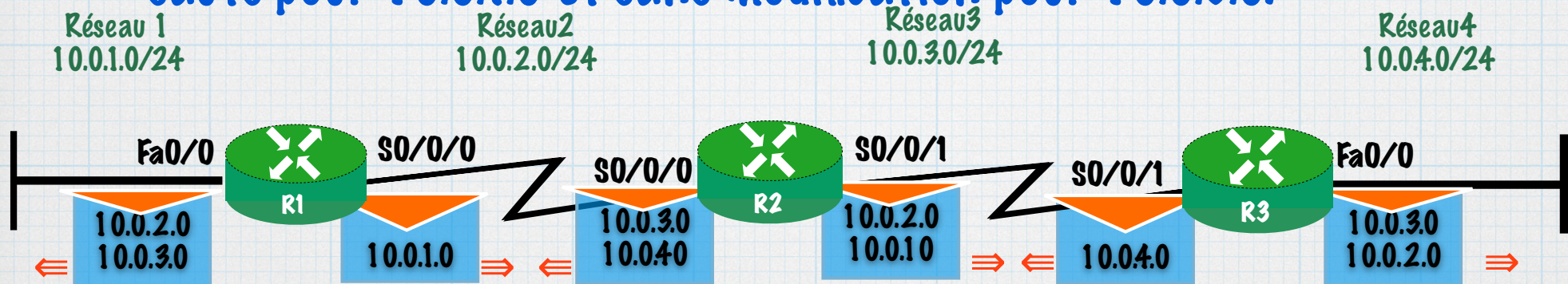
| Réseau   | Interface | Saut |
|----------|-----------|------|
| 10.0.2.0 | S0/0/0    | 0    |
| 10.0.3.0 | S0/0/1    | 0    |
| 10.0.4.0 | S0/0/1    | 1    |
| 10.0.1.0 | S0/0/0    | 1    |

| Réseau   | Interface | Saut |
|----------|-----------|------|
| 10.0.3.0 | S0/0/0    | 0    |
| 10.0.4.0 | Fa0/0     | 0    |
| 10.0.2.0 | S0/0/0    | 1    |



# Mise à jour suivant

- \* Les routeurs connaissent leurs propres réseaux directement connectés et ceux de leurs voisins immédiats.
- \* Pour converger, des mises à jour régulières sont effectuées
  - \* R1 envoie une mise à jour du réseau 10.0.1.0 via S0/0/0
  - \* R1 envoie une mise à jour du réseau 10.0.2.0 et 10.0.3.0 via Fa0/0
  - \* R1 reçoit une mise à jour de R2 des réseaux 10.0.3.0 et 10.0.4.0 (avec 2 sauts pour 10.0.4.0 et sans modification pour 10.0.3.0)



| Réseau   | Interface | Saut |
|----------|-----------|------|
| 10.0.1.0 | Fa0/0     | 0    |
| 10.0.2.0 | S0/0/0    | 0    |
| 10.0.3.0 | S0/0/0    | 1    |
| 10.0.4.0 | S0/0/0    | 2    |

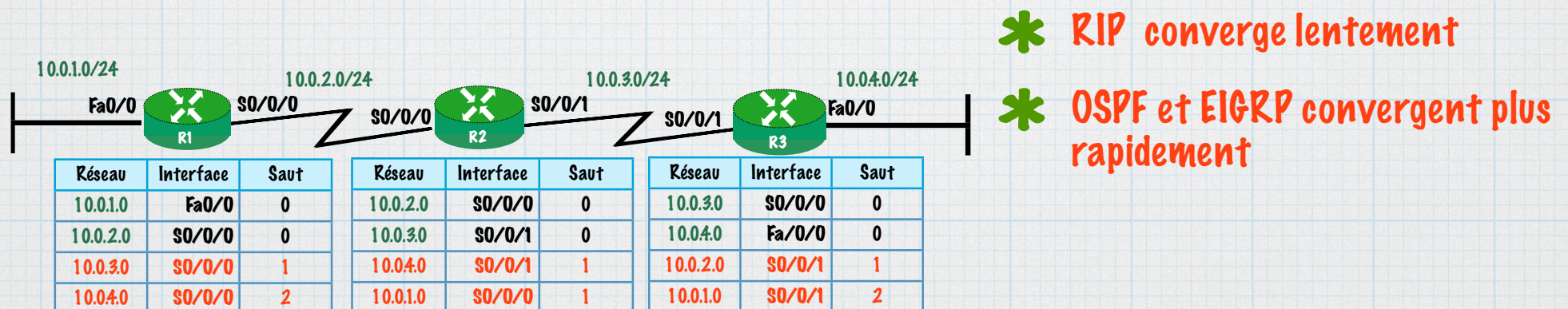
| Réseau   | Interface | Saut |
|----------|-----------|------|
| 10.0.2.0 | S0/0/0    | 0    |
| 10.0.3.0 | S0/0/1    | 0    |
| 10.0.4.0 | S0/0/1    | 1    |
| 10.0.1.0 | S0/0/0    | 1    |

| Réseau   | Interface | Saut |
|----------|-----------|------|
| 10.0.3.0 | S0/0/0    | 0    |
| 10.0.4.0 | Fa0/0     | 0    |
| 10.0.2.0 | S0/0/1    | 1    |
| 10.0.1.0 | S0/0/1    | 2    |



# Convergence du réseau

- \* **Convergence d'un routeur:** connaître chaque destination avec une métrique
  - \* Après convergence, le routeur détermine à partir de la table de routage le meilleur chemin permettant d'atteindre une destination
- \* **Convergence du réseau:** quand tous les routeurs convergent
  - \* **Temps de convergence:** temps nécessaire au routeur pour partager les mises à jour, calculer les meilleurs chemins et mettre à jour leurs tables



Convergence du réseau



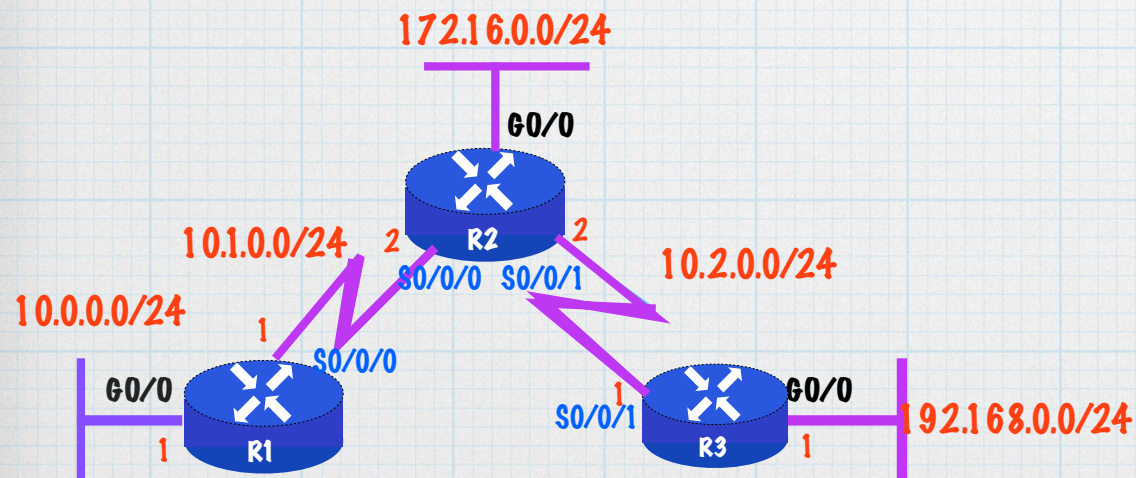
# Comparaison de Protocoles à VD

| Caractéristiques Et fonctions        | RIPv1<br>1988                             | RIPv2<br>1993               | IGRP<br>CISCO<br>1984                     | EIGRP<br>1992                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Métrique                             | Nombre de sauts (15 au maximum)           |                             | Bande passant + délai (255 sauts maximum) |                                             |
| Mise à jour transmis à l'adresse     | Diffusée à 255.255.255.255 toutes les 30s | Multi-diffusion à 224.0.0.9 | Diffusée à 255.255.255.255 toutes les 90s | Multi-diffusion non périodique à 224.0.0.10 |
| Prise en charge du VLSM              | Non                                       | Oui                         | Non                                       | Oui                                         |
| Prise en charge du CIDR              | Non                                       | Oui                         | Non                                       | Oui                                         |
| Prise en charge de la récapitulation | Non                                       | Oui                         | Non                                       | Oui                                         |
| Authentification                     | Non                                       | Oui                         | Non                                       | Oui                                         |



# Configurer des interfaces passives (1)

- \* Par défaut, les mises à jour RIP sont transférées sur toutes les interfaces alors qu'elles doivent réellement être envoyées via des interfaces qui se connectent à d'autres routeurs compatibles RIP.
- \* R1 envoie des mises à jour toutes les 30s sur G0/0 même si aucun périphérique RIP n'existe sur ce LAN.

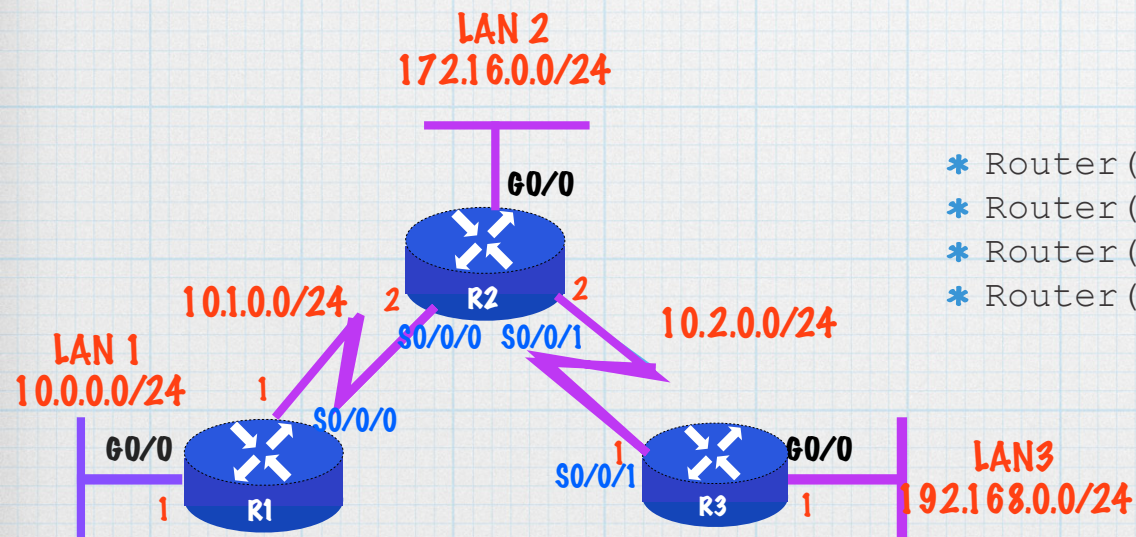


- \* Gaspillage de la bande passante: des mises à jour inutiles, puisque les mises à jour RIP sont diffusées ou multidiffusées, les commutateurs les transfèrent également via tous les ports.
- \* Gaspillage des ressources: les périphériques du LAN doivent traiter la mise à jour jusqu'aux couches transports, point à partir duquel les périphériques ignoreront la mise à jour.
- \* Sécurité: la diffusion des mises à jour comporte un risque d'interception par un logiciel d'analyse de trafic.



# Configurer des interfaces passives (2)

- \* La commande `passive-interface` empêche la transmission de mises à jour via une interface, alors que le réseau auquel appartient l'interface est annoncé via d'autres interfaces.
- \* La commande `passive-interface default` rend toutes les interfaces passives et, `no passive-interface` peut les réactiver.

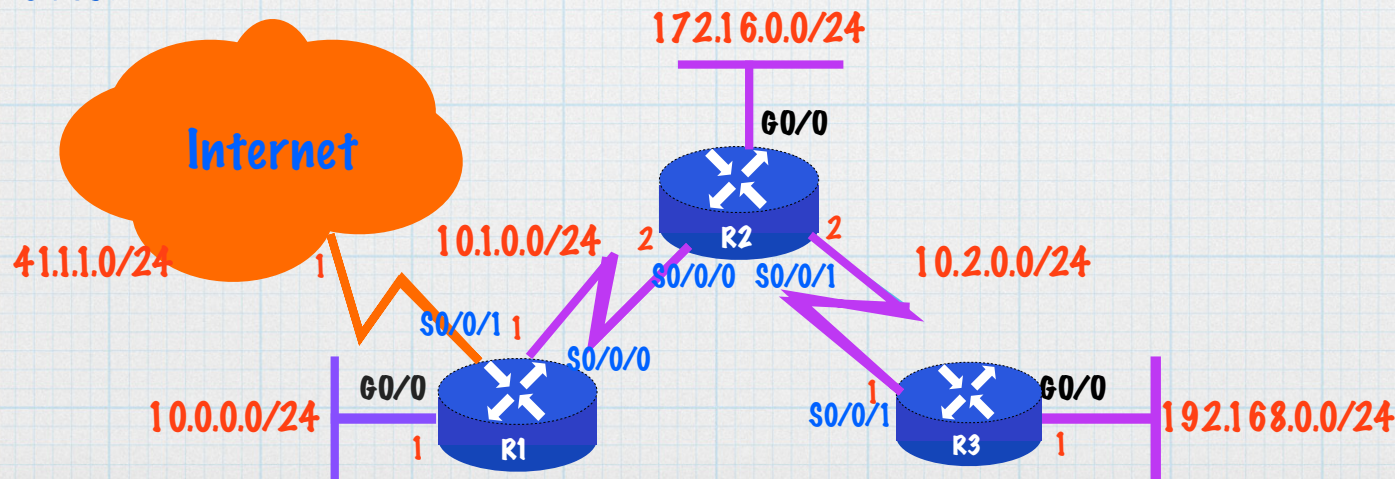


```
* Router(config)# router rip
* Router(config-router)# passive-interface g0/0
* Router(config-router)# passive-interface default
* Router(config)#end
```



# Propagation d'une route par défaut (1)

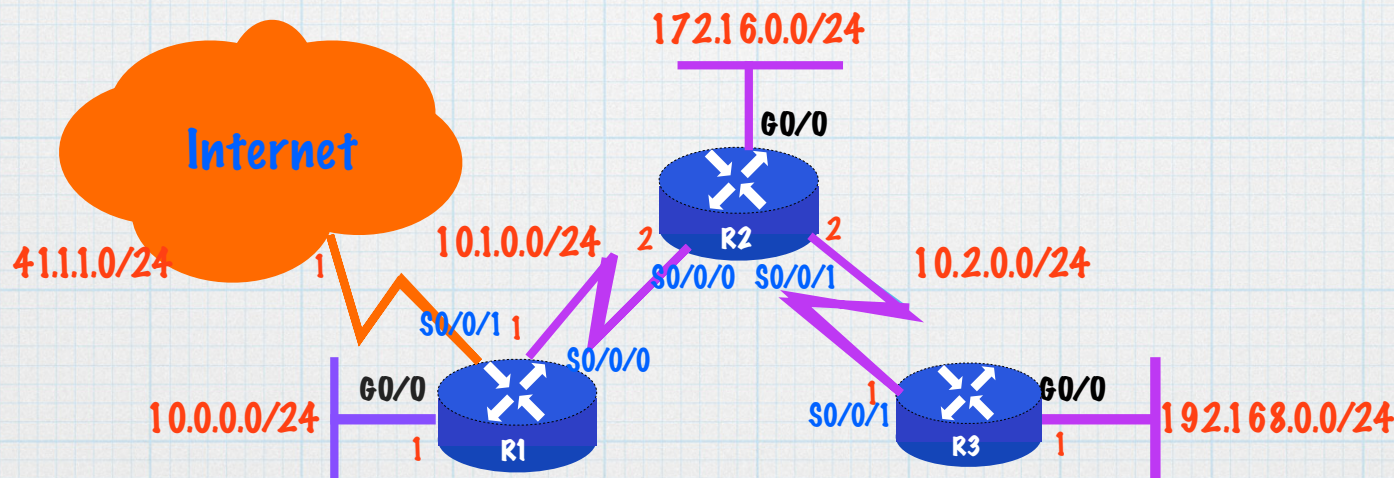
- \* R1 comporte une connexion unique vers un FAI, par conséquent, il lui faut une route statique par défaut à Internet,
- \* Des routes statiques par défaut similaires peuvent être configurées sur R2 et R3 pour assurer la connectivité Internet, mais il est beaucoup plus intéressant en matière d'évolutivité de demander ensuite à R1 de la propager à tous les autres routeurs au moyen du protocole RIP.





# Propagation d'une route par défaut (2)

- \* Définir une route statique par défaut au moyen de la commande `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 exit-intf next-hop-ip`.
- \* La commande `default-information originate` indique au routeur R1 de créer des informations par défaut, en propageant la route statique par défaut dans les mises à jour RIP.

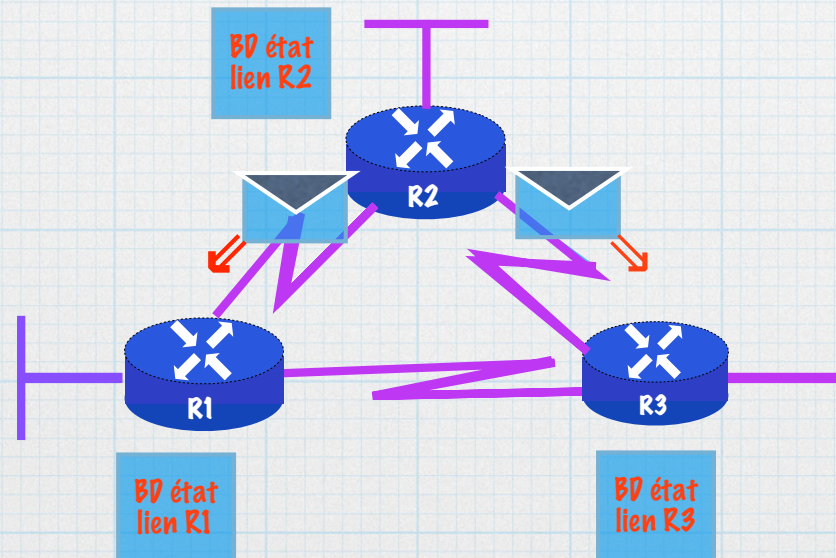


- \* Router(config)# `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 41.1.1.1`
- \* Router(config)# `router rip`
- \* Router(config-router)# `default-information originate`



# Protocoles de routage à état de liens

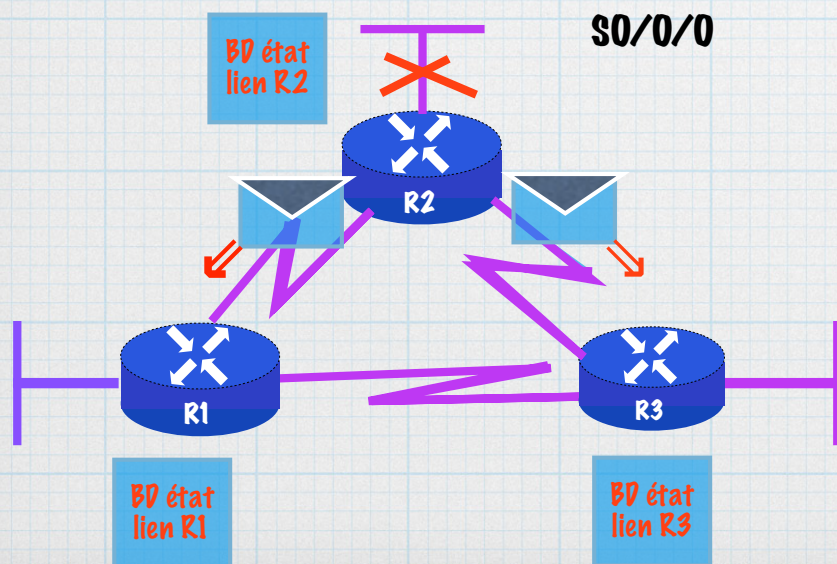
- \* L'état de liens utilise la carte ou topologie du réseau basée sur les informations de tous les routeurs
  - \* Tous les routeurs à état de liens utilisent la même carte du réseau
- \* Chaque routeur utilise les informations d'état de liens (base de données état de liens) pour sélectionner le meilleur chemin vers toutes les destinations de la topologie





# Protocoles de routage à état de liens

- \* Contrairement aux protocoles à VD qui utilisent des mises à jour régulières
- \* Après la convergence du réseau, les protocoles à état de liens transmettent des mises à jour seulement lorsque l'état d'un lien change ou de modification topologique.

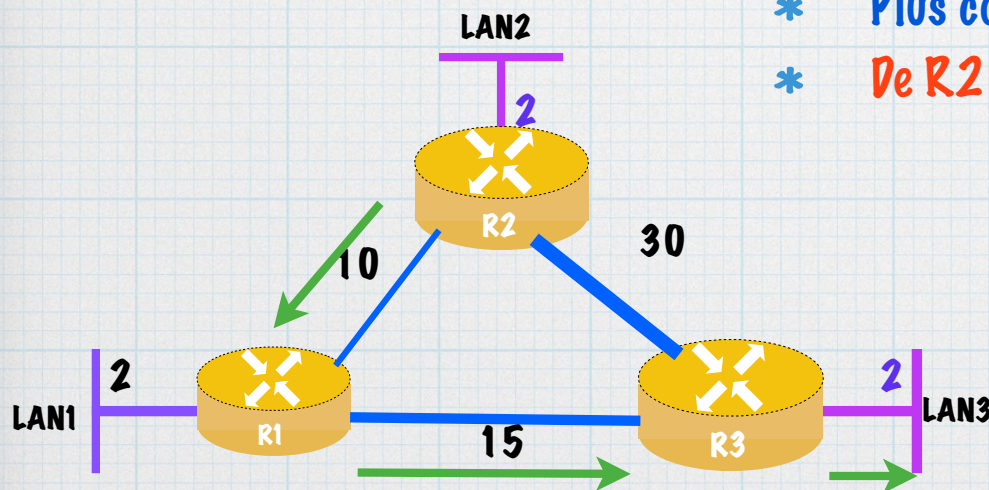


- \* Protocoles élaborés à partir de l'algorithme SPF d'Edsger Dijkstra
- \* Protocoles IGP à état de liens:  
**OSPF, IS-IS**



# Processus de routage à état de lien

- \* Les protocoles de routage à état de liens utilisent l'algorithme de Dijkstra appelé algorithme du plus court chemin (SPF)
- \* Cet algorithme utilise le coût total de chaque chemin, de la source à la destination
- \* Le coût est déterminé par l'arborescence SPF



- \* Plus court chemin d'un hôte du LAN2 vers un hôte du LAN3
- \* De R2 à R1 (10) + de R1 à R3 (15) + de R3 au LAN3 (2) = 27

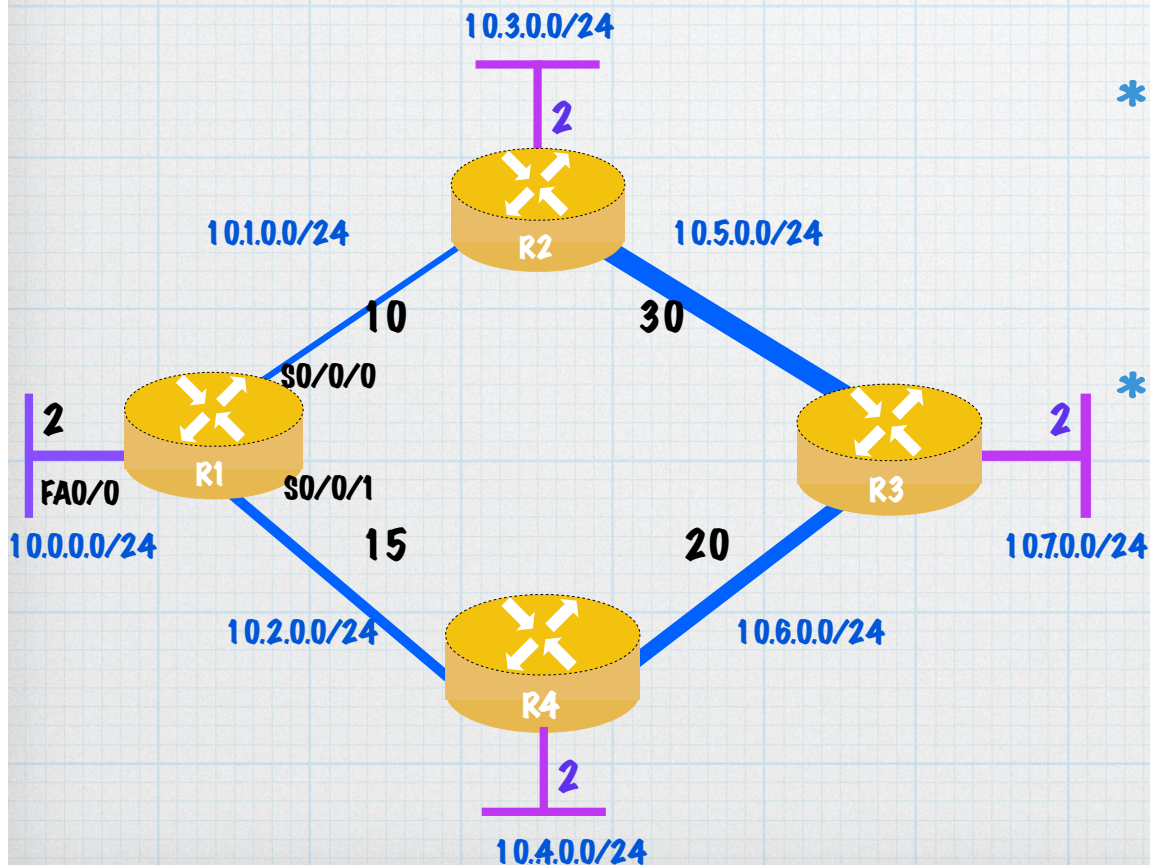
| Arborescence SPF de R1 |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
| Destination            | Plus court chemin | coût |
| LAN2                   | R1 à R2           | 12   |
| LAN3                   | R1 à R3           | 17   |

| Arborescence SPF de R3 |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
| Destination            | Plus court chemin | coût |
| LAN1                   | R3 à R1           | 17   |
| LAN2                   | R3 à R1 à R2      | 27   |



# 0: lien et état de liens

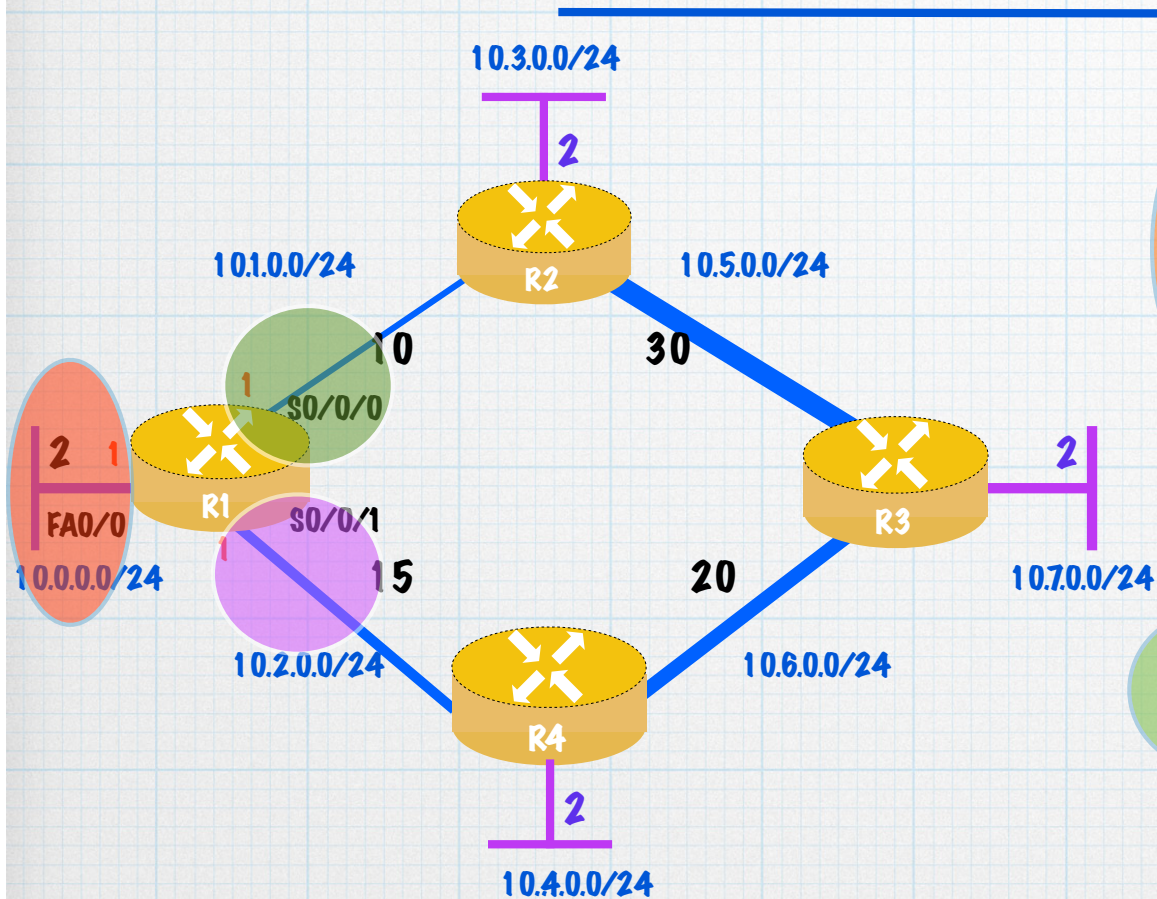
- \* Chaque routeur prend connaissance de ses propres liens et de ses propres réseaux connectés directement.
- \* **Un lien** désigne une interface de routeur et les informations relatives à l'état de ces liens sont appelées **état de liens**.



- \* R1 a 3 réseaux directement connecté
  - \* Fa0/0 -> 10.0.0.0/24
  - \* S0/0/0 -> 10.1.0.0/24
  - \* S0/0/1 -> 10.2.0.0/24
- \* Les informations d'état de liens comprennent
  - \* L'adresse IP et le masque de sous réseau de l'interface
  - \* Le type de réseau: ethernet, lien série point à point
  - \* Le coût
  - \* Les routeurs voisins



# 1: processus de routage à état de liens



## \* Etat de liens de l'interface Fa0/0 de R1

- \* Réseau: 10.0.0.0/24
- \* Adresse: 10.0.0.1
- \* Type de réseau: ethernet
- \* Coût de lien: 2
- \* Voisin aucun

## \* Etat de liens de l'interface S0/0/0 de R1

- \* Réseau: 10.1.0.0/24
- \* Adresse: 10.1.0.1
- \* Type de réseau: série
- \* Coût de lien: 10
- \* Voisin: R2

## \* Etat de liens de l'interface S0/0/1 de R1

- \* Réseau: 10.2.0.0/24
- \* Adresse: 10.2.0.1
- \* Type de réseau: série
- \* Coût de lien: 15
- \* Voisin: R4

- \* Chaque interface doit être configurée avec une adresse IPv4 et un masque de sous-réseau, et le lien doit être à l'état actif (up) avant que le protocole de routage à état de liens puisse le détecter.



## 2: paquets Hello

- \* Chaque routeur à état de liens utilisent le protocole **Hello** (NDP) pour détecter les voisins sur ses liens.
- \* **Un voisin** est un routeur qui partage le même lien et prend en charge le même protocole à état de liens.

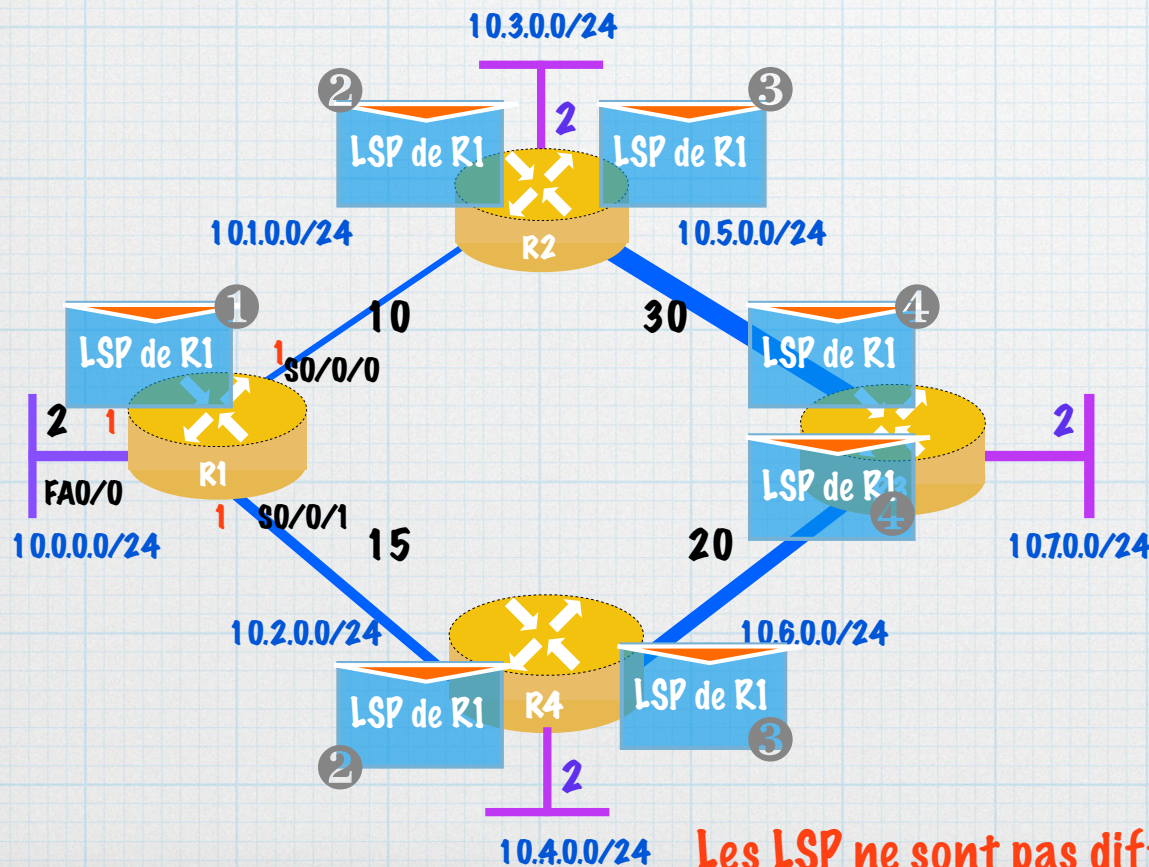


Ces petits paquets Hello continuent de s'échanger entre deux voisins contigus, et font office de fonction de veille pour surveiller l'état du voisin. Si un routeur cesse de recevoir des paquets Hello d'un voisin, ce dernier est considéré comme injoignable et la contiguïté est interrompue.



# 3: Inondation de LSP

- \* Chaque routeur construit un **LSP** (Link-State Packet) qu'il va diffuser (**inondation LSP**) à ses voisins qui vont à leur tour le diffuser à leurs voisins par toutes leurs interfaces sauf celle qui l'a reçu.
- \* Le LSP contient l'état de chaque lien connecté directement.



**LSP de R1**

- \* R1; réseau Ethernet; 10.0.0.0/24; coût 2
- \* R1 -> R2 ; réseau série point à point ; 10.1.0.0/24 ; coût 10
- \* R1 -> R4 ; réseau série point à point ; 10.2.0.0/24 ; coût 15

Les LSP ne sont pas diffusés sur les liens sans voisin comme Fa0/0



# 4: Inondation de LSP

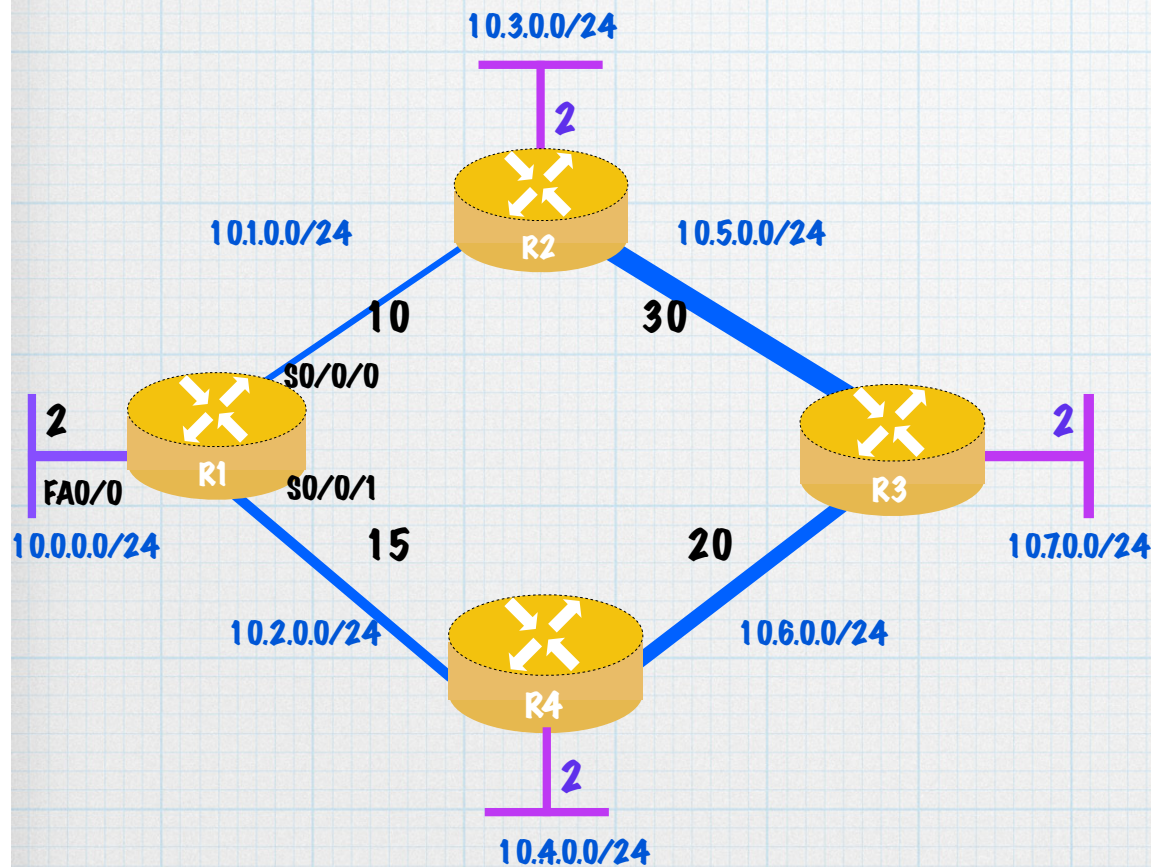
---

- \* Les protocoles de routage à état de liens calculent l'algorithme SPF au terme de l'inondation, ce qui permet de parvenir à une convergence très rapidement.
- \* Contrairement aux messages Hello échangés continuellement, et qui surveillent l'état du voisin, les paquets LSP n'ont pas besoin d'être envoyés de façon périodique.
- \* Un LSP doit être envoyé uniquement :
  - \* Lors du démarrage initial du processus de protocole de routage sur ce routeur (par exemple, le redémarrage du routeur)
  - \* Lorsque la topologie a été modifiée (par exemple, en cas d'activation ou de désactivation d'un lien ou d'établissement ou de rupture d'une contiguïté entre voisins)



# 4: Base de données d'états de liens

## \* Contenu de la base de données d'état de liens



### Base de données d'états de liens R1

#### \* Etats de liens de R1

- \* connecté au réseau 10.0.0.0/24 coût 2
- \* connecté à R2 sur le réseau 10.1.0.0/24 coût 10
- \* connecté à R4 sur le réseau 10.2.0.0/24 coût 15

#### \* Etats de liens de R2

- \* connecté au réseau 10.3.0.0/24 coût 2
- \* connecté à R1 sur le réseau 10.1.0.0/24 coût 10
- \* connecté à R3 sur le réseau 10.5.0.0/24 coût 30

#### \* Etats de liens de R3

- \* connecté au réseau 10.7.0.0/24 coût 2
- \* connecté à R2 sur le réseau 10.5.0.0/24 coût 30
- \* connecté à R4 sur le réseau 10.6.0.0/24 coût 20

#### \* Etats de liens de R4

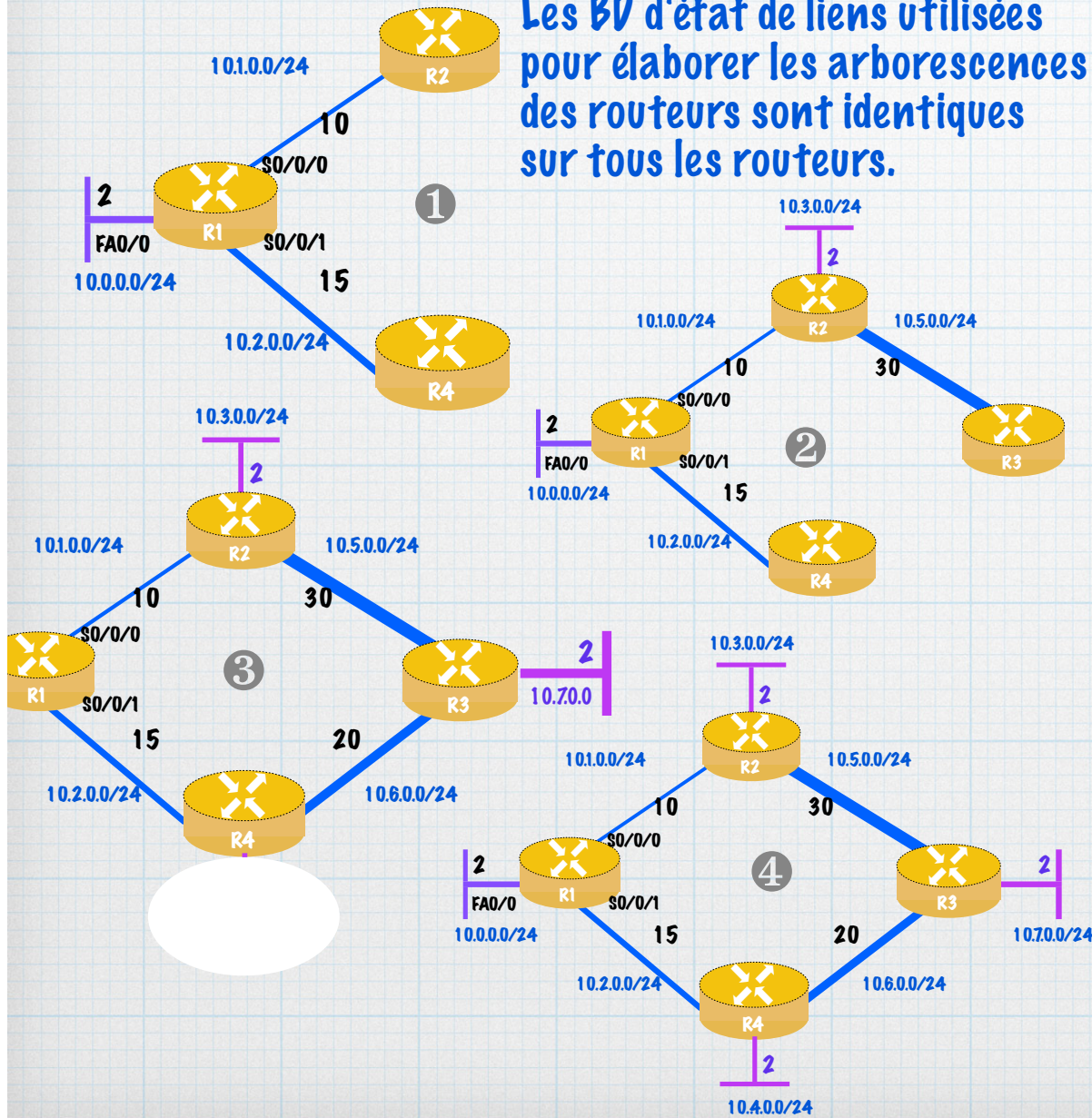
- \* connecté au réseau 10.4.0.0/24 coût 2
- \* connecté à R1 sur le réseau 10.2.0.0/24 coût 15
- \* connecté à R3 sur le réseau 10.6.0.0/24 coût 20



# 4: Construction de l'arborescence SPF

## Chaque routeur construit son arborescence SPF

Les BD d'état de liens utilisées pour élaborer les arborescences des routeurs sont identiques sur tous les routeurs.



### 1 Identifier les réseaux directement connectés

#### \* Etats de liens de R1

- \* connecté au réseau 10.0.0.0/24 coût 2
- \* connecté à R2 sur le réseau 10.1.0.0/24 coût 10
- \* connecté à R4 sur le réseau 10.2.0.0/24 coût 15

### 2 Identifier les réseaux et coûts inconnus de R2

#### \* Etats de liens de R2

- \* connecté au réseau 10.3.0.0/24 coût 2
- \* ~~connecté à R1 sur le réseau 10.1.0.0/24 coût 10~~
- \* connecté à R3 sur le réseau 10.5.0.0/24 coût 30

### 3 Identifier les réseaux et coûts inconnus de R3

#### \* Etats de liens de R3

- \* connecté au réseau 10.7.0.0/24 coût 2
- \* ~~connecté à R2 sur le réseau 10.5.0.0/24 coût 30~~
- \* connecté à R4 sur le réseau 10.6.0.0/24 coût 20

### 4 Identifier les réseaux et coûts inconnus de R4

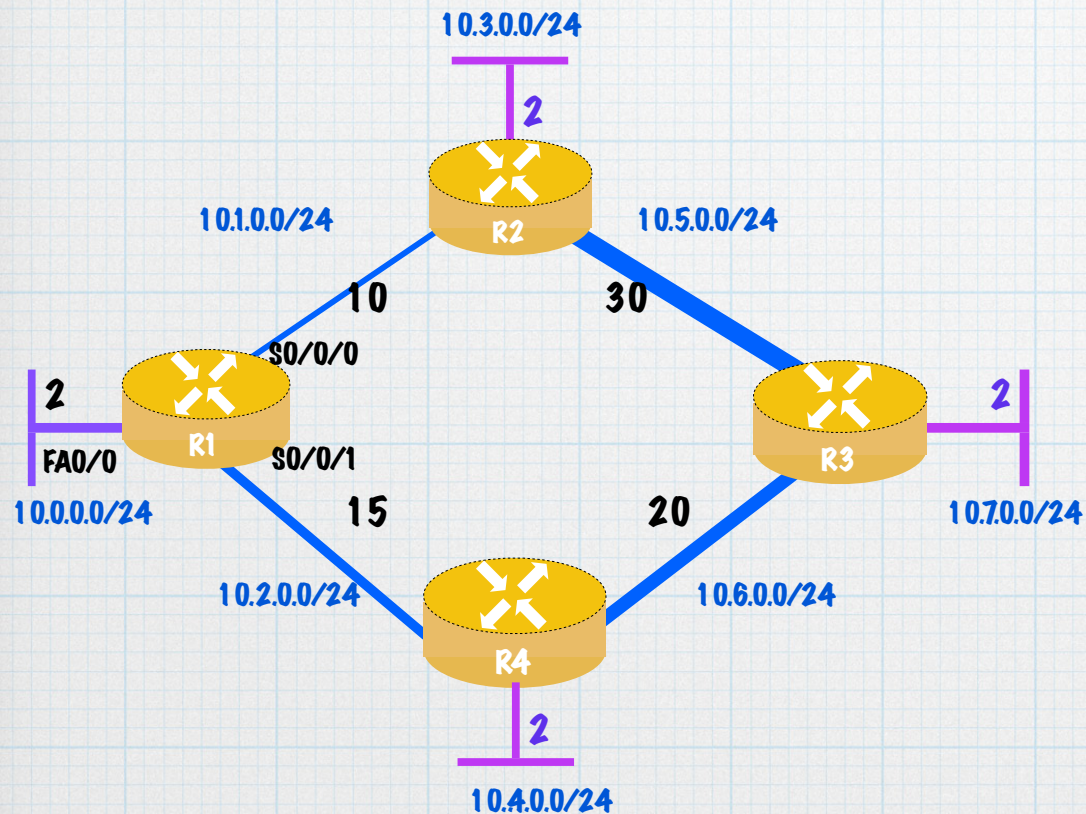
#### \* Etats de liens de R4

- \* connecté au réseau 10.4.0.0/24 coût 2
- \* ~~connecté à R1 sur le réseau 10.2.0.0/24 coût 15~~
- \* ~~connecté à R3 sur le réseau 10.6.0.0/24 coût 20~~



# 4: Construction de l'arborescence SPF

L'algorithme SPF calcule ensuite les chemins les plus courts pour atteindre chaque réseau individuel résultant dans l'arborescence SPF



| Destination | Plus court chemin | Coût |
|-------------|-------------------|------|
| 10.3.0.0/24 | R1 ->R2           | 12   |
| 10.4.0.0/24 | R1 ->R4           | 17   |
| 10.5.0.0/24 | R1 ->R2           | 40   |
| 10.6.0.0/24 | R1 ->R4           | 35   |
| 10.7.0.0/24 | R1 ->R4->R3       | 37   |



# Activation OSPF à zone unique: **router**

---

- \* OSPFv2 est activé au moyen de la commande en **router**.
- \* Router (config) # **router ospf** *process-id*
  - \* *process-id* - Un nombre compris entre 1 et 65 535 choisi par l'administrateur réseau désignant le processus OSPF, il est local au routeur et peut ne pas être la même valeur sur les autres routeurs.



# Configuration OSPF à zone unique: network

- \* La commande **network** permet d'envoyer et de recevoir des paquets OSPF

- \* Router(config)# **network** network-address wildcard-mask area area-id

- \* network-address - Adresse IP du réseau

- \* wildcard-mask - Masque générique qui est l'inverse du masque de sous-réseau.

- \* Exemple de Masque de sous réseau- 255.255.255.0                      255.255.255.192

- \* Masque générique correspondant - 0 . 0 . 0 . 255                      0 . 0 . 0 . 63

- \* Exemple

- \* Router(config)# **router ospf 10**

- \* Router(config-router)# **network** 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

- \* Router(config -router)# **network** 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0

- \* On peut aussi utiliser les adresses IP des interface à la place des adresse de réseau en utilisant le masque générique 0.0.0.0

- \* Router(config)# **router ospf 10**

- \* Router(config -router)# **network** 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0



# Configurer des interfaces passives

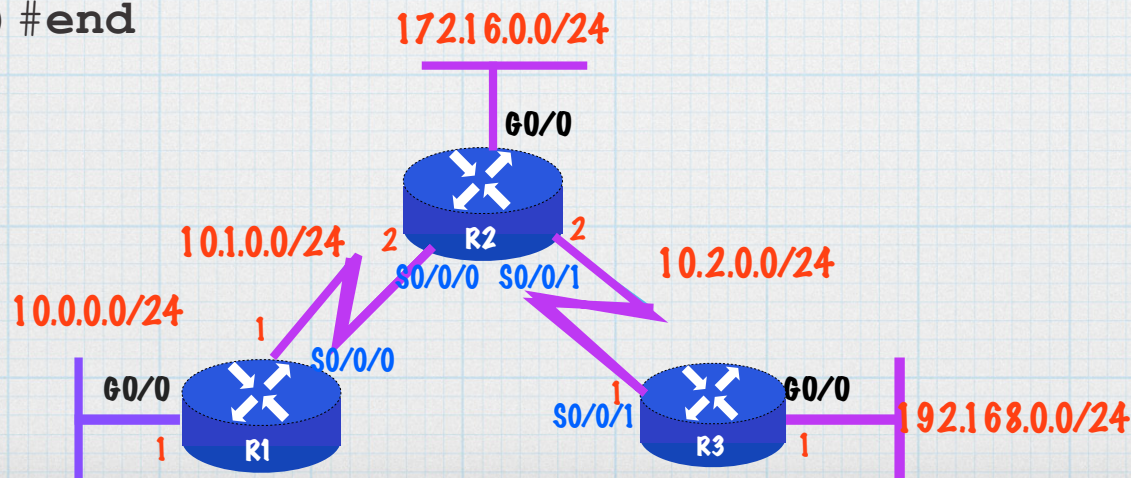
- \* Par défaut, les messages OSPF sont acheminés à partir de toutes les interfaces compatibles OSPF alors qu'ils doivent réellement être envoyés qu'à partir des interfaces connectées aux autres routeurs compatibles OSPF.
- \* Les messages OSPF sont acheminés à partir de l'interface G0/0

\* Router(config) # **router OSPF 10**

\* Router(config-router) # **passive-interface g0/0** /\*empêche la transmission de message de routage sur G0/0 \*/

\* Router(config-router) # **passive-interface default** /\*rend passive toutes les interface\*/

\* Router(config) # **end**





# Avantages/inconvénients du routage à état de liens

---

- \* Chaque routeur crée sa propre carte topologique du réseau pour déterminer le chemin le plus court de façon indépendante.
- \* Convergence plus rapide avec l'inondation immédiate des LSP.
- \* Les LSP sont envoyés uniquement en cas de modification de la topologie et contiennent uniquement les informations concernant cette modification.
- \* La mise à jour d'une base de données d'états de liens et d'une arborescence SPF nécessite plus de mémoire.
- \* Le calcul de l'algorithme SPF nécessite également un traitement supplémentaire du processeur.
- \* La bande passante peut être affectée par l'inondation de LSP



# Protocoles à état de liens sur plusieurs zones

- \* La configuration en plusieurs zones permet de réduire la taille des bases de données d'états de liens, limite la quantité de données à état de liens diffusées sur un domaine et l'envoi des paquets LSP uniquement aux routeurs qui en ont besoin
- \* En cas de modification topologique seuls les routeurs de la zone concernée reçoivent le paquet LSP et exécutent l'algorithme SPF.

